2023-08호

산업·기술·정책 동향보고서

반려동물 질병진단 및 관리기술

농림식품기술기획평가원
Korea Institute of Planningand Evaluation
for Technology in Food Agriculture and Forestry

Contents

요약 ····· 1

1. 개요 ····· 2
   1-1. 정의 및 범위
   1-2. 배경 및 필요성

2. 국내외 기술 동향 ····· 6
   2-1. 반려동물 질병진단 기술
   2-2. 반려동물 질병관리 기술

3. 국내외 산업 동향 ····· 11
   3-1. 국외 산업동향
   3-2. 국내 산업동향

4. 국내외 정책 동향 ····· 22
   4-1. 주요국의 반려동물 의료 관련 정책 동향
   4-2. 국내 정책 동향
   4-3. 국내 R&D 투자현황

5. 결론 및 시사점 ····· 32

6. 참고문헌 ····· 34

요약

■ 정의 및 배경

- 반려동물 '질병진단'이란 반려동물의 건강을 평가하고 병원균 및 감염을 확인하는 것으로 동물 질병의 조기 발견, 관리 및 통제를 가능하게 함
- 반려동물 '질병관리'란 반려동물의 생체데이터, 의료데이터, 이미지데이터, 행동 패턴 등을 수집·분석하여 생애주기 동안 질병의 예측과 예방, 사후관리 등 개체 맞춤형 건강관리를 제공하는 것을 말함
- 반려동물의 증가 및 노령화 등의 이유로 반려동물 의료분야에 관한 관심이 커지고 있고 의료비 지출에 대한 부담 역시 증가하고 있어 이에 대응하기 위해 반려동물에 특화된 질병진단 및 관리기술의 필요성이 증가함

■ 동향

- (기술) 반려동물의 질병진단 및 관리기술은 기술 특성 및 활용에 따라 체외진단기술, 영상진단기술, 생체현상 계측기술로 구분하며, 최근에는 AI와 빅데이터, ICT/IoT 등 첨단기술을 활용하여 더욱 정확한 질병진단을 지원하고 있으며 원격진료 등이 가능해짐
- (산업) 국내 반려동물 관련 시장은 크게 성장하는 추세며, 그 중 동물의료 서비스가 가장 큰 비중을 차지하고 있고 다양한 기업들이 반려동물 의료시장에 진입·투자하고 있음
  - 국내 유전자 검사 업체가 반려동물 진단키트 시장에 진입하고 인체용 체외진단기기 업체는 신속 진단키트를 개발하며, 제약·바이오 기업 및 웨어러블 디바이스 업체 등 다양한 기업들이 반려동물의 생애주기에 따른 건강관리 서비스를 제공하고 있음
- (정책) 국내 동물용 의료기기에 대한 인허가 및 사후관리 시스템은 주요국과 비교해 볼 때 잘 갖추어져 있으나, 반려동물의 의료 및 복지 관련 정책 수립을 위한 반려동물의 체계적 관리가 이루어지지 못하고 있으며 표준화된 진료체계나 반려동물 보험체계가 수립되어 있지 않음

■ 결론 및 시사점

- 반려동물의 건강관리 수요를 충족시키고 보호자들의 의료비 부담을 줄이기 위해서 반려동물에 특화된 질병진단 및 관리기술의 발전과 더불어 정책적 지원이 뒷받침되어야 할 것임

1 개요

1-1. 정의 및 범위

■ **'반려동물(伴侶動物, companion animal)'이란 사람이 정서적으로 의지하기 위해 집에서 기르는 동물을 말함[1)]**

- 과거에는 사람에게 귀여움을 받고 즐거움을 준다는 의미에서 애완동물이라는 명칭이 주로 쓰였으나 동물이 장난감 같은 존재가 아니라 사람과 더불어 살아가는 반려라는 인식이 확산되면서 '반려동물'이라 불리고 있음

- 전통적인 반려동물로는 포유류(개, 고양이, 햄스터, 다람쥐 등), 조류(앵무새, 문조, 카나리아 등), 어류(금붕어, 열대어 등)가 있고, 최근에는 파충류, 양서류, 갑각류로 그 범위가 확대되고 있으며 사슴벌레, 나비 등의 곤충을 키우기도 함

■ **반려동물 '질병진단'이란 반려동물의 건강을 평가하고 병원균 및 감염을 확인하는 것으로, 질병의 근본적인 병인을 감지하여 동물에서 사람으로 전염되는 질병을 포함한 동물 질병의 조기 발견, 관리 및 통제를 가능하게 함[2)]**

- 반려동물의 질병진단에 사용되는 기술은 체외진단기술, 영상진단기술, 생체현상 계측 기술로 구분되며, 동물의 혈액, 소변 등을 활용한 체외진단기술과 육안으로 볼 수 없는 내부 장기와 뼈 등의 영상을 활용한 영상진단기술이 주로 활용됨

■ **반려동물 '질병관리'란 반려동물의 생체데이터, 의료데이터, 이미지데이터, 행동 패턴 등을 수집·분석하여 생애주기 동안 질병의 예측과 예방, 사후관리 등 개체 맞춤형 건강관리를 제공하는 것을 말함[3)]**

- 웨어러블 디바이스, 앱 등을 통해 반려동물의 신체 상태, 식습관, 생활방식 등 건강관리에 필요한 데이터를 수집·분석하여 질병을 예측하고 어떻게 예방할 수 있는지 등에 대한 정보를 제공함[4)]

- 질병치료 이후의 홈케어, 영양 상태에 따른 맞춤형 사료 추천 등 확장된 범위의 헬스케어를 제공함

■ **'반려동물등록제'는 반려동물의 질병진단 및 관리의 체계화를 뒷받침할 수 있는 제도로 국내에서는 2014년 의무화되었으며 2개월령 이상의 개*를 대상으로 실시되고 있음[5)]**

* 동물보호법시행령(제3조): 2개월령 이상의 개를 등록하도록 정하고 있으며, 고양이는 의무등록대상이 아님

---

1) 국립축산과학원, 반려동물의 의미 (「동물보호법」 제2조제1호의3, 「동물보호법 시행규칙」 제1조의2)
2) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단 시장, 글로벌 시장동향보고서
3) 데일리개원, 20220715, 서비스 범위 확대되는 '반려동물 진단시장', http://www.dailygaewon.com/news/articleView.html?idxno=12397
4) 서예진 외, 2023, 반려동물의 행동분석을 위한 인공지능 기반의 웨어러블 센서 데이터 연구, 한국정보기술학회논문지 제21호
5) 국립축산과학원, 반려동물등록제, https://www.nias.go.kr/companion/new_petBoard.do?cmCode=M210524110233041

- 반려동물등록제의 근본적인 목적은 반려동물의 보호, 유실·유기방지 및 공중위생상의 위해방지 등을 위함이나 현재는 질병치료 또는 건강관리를 위한 반려동물보험 가입 시 반려동물 등록이 필수 요건으로 활용되고 있음
- 반려동물은 지방자치단체에 등록하게 되어 있으며, 동물명, 보호자의 연락처 등을 기록한 내장형 마이크로칩을 시술하거나 외장형 무선 식별 장치를 부착함

■ **'반려동물보험'은 반려동물의 질병진단·수술·치료 등의 의료비를 보장하는 건강보험 상품이었으나, 최근 사망위로금, 배상책임 등을 담보하는 종합보험 형태로 범위가 확대되고 있음[6)]**

- 반려동물보험은 1924년 스웨덴에서 출시되면서 시작되었고, 국내에서는 2008년 동물보호법 개정에 맞추어 반려동물보험을 출시하였으나 제도적 기반이 갖추어지지 않은 상황에서 손해율이 확대되어 판매를 중단한 경험이 있음[7)]
- 2014년 동물등록제 의무화 이후 반려동물보험을 판매하는 보험회사는 2017년 3개에서 2023년 11개로 증가하였으나 상위 1개 회사가 시장점유율의 약 80%를 차지하고 있으며, 여전히 소비자의 인지도가 낮고 제도적 기반이 갖추어지지 않고 있음
- 2022년 기준 국내 반려동물보험 가입률은 0.8% 수준으로 스웨덴(40.4%), 영국(25.4%) 등과 비교할 때 현저히 낮은 수준이나, 반려동물의 의료비 부담 및 건강관리 수요가 늘어남에 따라 반려동물보험에 대한 관심이 증가추세에 있음

6) 한경 경제용어사전, 반려동물보험
7) 김경선, 강윤지, 2023, 반려동물보험시장의 현황과 과제, 보험연구원 CEO Report

1-2. 배경 및 필요성

■ **국내 반려동물 양육인구는 약 2,000만 명, 반려동물 개체 수는 약 1,054만 마리('20년 기준)로 증가하였으며, 이에 따라 반려동물 관련 산업도 크게 성장하고 있음[8)]**

- 반려동물 양육 가구는 2020년 기준 638만으로 전체의 27.7%를 차지하며, 이는 전년 대비 8.0% 증가한 수치임
- 반려동물 개체 수는 2019년 1,000만 마리를 넘어섰으며, 2026년에는 1,520만 마리에 달할 것으로 예상함
- 반려동물 관련 산업은 2012년 9,000억 원에서 2020년 5조 8,100억 원으로 6배 이상 증가하였음[9)]

❖ 출처 : 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report (2021)

〈 반려동물 산업 증가 및 반려동물 인구 증가 현황표 〉

■ **반려동물의 증가 및 노령화 등으로 반려동물 의료분야에 관한 관심이 커지고 있으나, 아직은 인체용 진단기기에 의존도가 높아 진료비의 부담이 크고 이로 인한 동물유기 등의 사회적 문제가 발생하고 있어 이를 해결하기 위해 반려동물에 특화된 질병진단 기술의 필요성이 증가함**

- 반려동물 의료시장 규모는 2022년 기준 약 1조 7,400억 원 수준이며, 2027년에는 3조 3,000억 원으로 성장할 것으로 예상함[10)]
- 동물병원 내원 동물의 35%가 7세령 이상으로 이들은 만성질환에 노출되어 있으나 이를 조기에 진단하고 관리할 수 있는 기술이 부족하여 중증으로 진행된 후에야 진료를 받게 되어 반려동물의 건강이 위험에 노출되며, 보호자의 진료비 부담도 증가함[11)]

8) 박가현, 2022, 성장하는 펫케어 산업 최신트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안, 한국무역협회
9) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
10) 데일리벳, 20220823, 동물의료시장 규모는 1조 7400억...부가세 수입은 633억 원, https://www.dailyvet.co.kr/news/policy/170941

- 동물병원 방문 시 1회 평균 진료비 지출 비용은 84,000원으로 반려동물 보호자의 86% 이상이 진료비에 부담을 느끼고 있으며, 과잉진료, 진료비 편차 및 과잉청구, 불투명한 진료관리 체계 등에 불만을 느끼고 있음[12)]

- 반려동물 보호자의 22.1%가 양육을 포기하거나 파양을 고려한 경험이 있는데, 그 원인으로 비용부담(26.0%)이 2위, 질병 및 사고(14.6%)가 4위를 차지함[13)]

■ **1922년 영국이 세계 최초로 「동물복지법」을 제정한 이후 유럽지역은 성숙한 반려동물 양육문화를 형성하고 있으며 반려동물등록제, 예방접종 의무화 등을 통해 반려동물의 체계적 관리 및 복지를 지원하고 있으나 우리나라는 아직 동물의 '보호' 수준에 머무르고 있음**

- (영국) 「동물복지법 2006」을 기반으로 환경식품농무부(DEFRA)에서 반려동물 관련 복지 업무를 담당하고 있으며, 반려견등록제, 반려동물의 분양과 양육, 유기동물에 관한 규정 등을 통해 반려동물의 법적 권리를 강화하고 있음[14)]
  - 반려견등록제: 개가 태어난 지 8주 안에 등록하여 마이크로칩 삽입을 의무화하고 있으며, 외출 시 보호자의 연락처와 등록번호가 새겨진 인식표 착용을 병행하고 있음[15)]
  - 반려견의 분양: 2020년 루시법을 통해 강아지와 고양이의 펫샵 판매 및 공장식 번식업을 금지하고, 전문 브리더를 통해 분양받거나 동물보호소에서 유기견을 입양하도록 함[16)]

- (독일) 연방식품농업부(BMEL)에서 '동물보호법'에 따라 모든 반려견을 등록하여 체계적으로 관리하고 있으며 반려견에게 세금과 건강검진 등 의무와 권리를 부여함[17)]
  - 반려견등록제: 독일의 반려견 보호자는 자신의 반려견을 국가관리시스템에 등록하고 등록번호를 내장칩 또는 문신으로 표시해야 하며, 반려견 보유세를 내야 함
  - 예방접종 및 건강검진 의무: 모든 반려견은 등록번호, 전염병 예방접종 정보, 혈액검사 결과를 기록한 '공인 수의학 증명서'를 발급받아야 함

■ **본 보고서에서는 최근 관심이 크게 증가하고 있는 반려동물의 질병 진단 및 관리와 관련하여 국내외의 기술·산업·정책 동향을 조사하고 시사점을 도출하고자 함**

---

11) 농림식품기술기획평가원, 2020, 데이터베이스 기반 스마트 반려동물 질병 진단 지원 플랫폼 개발
12) 김경선, 강윤지, 2023, 반려동물보험시장의 현황과 과제, 보험연구원 CEO Report
13) 농림축산식품부 보도자료, 20230202, 2022년 동물보호에 대한 국민의식조사 결과 발표, https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156550504
14) 한국반려동물신문, 20220609, [2022 펫코노미 시대를 넘어 ⑤] 선진 반려동물 시장 톺아보기 '유럽에서 타산지석', http://www.pet-news.or.kr/news/articleView.html?idxno=1061
15) 한겨레, 20230111, '외출냥이' 많은 영국, 등록 의무화 시동...우리나라는?, https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/companion_animal/1075282.html
16) 코코타임스, 20200406, 반려동물 판매금지 '루시법' 전면 시행, https://cocotimes.kr/2020/04/06/루시법시행/mariopark/
17) 국민일보, 20210207, 개도 세금내고 복지 누린다...독일의 반려견 제도, https://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0015508524

2 국내외 기술동향

■ **반려동물의 질병진단 및 관리기술은 기술 특성 및 활용에 따라 체외진단기술, 영상진단기술, 생체현상 계측기술로 구분함[18)19)]**

- 반려동물 질병진단에는 주로 체외진단기술과 영상진단기술이 활용되며, 질병관리에는 체외진단기술과 생체현상 계측기술이 활용됨
- 체외진단기술은 진단키트를 활용하여 반려동물의 몸에서 유래한 물질로 질병을 진단하고 관리하는 기술임
- 영상진단기술은 초음파, 방사선촬영 투시검사(X-ray), 전산화단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등 다양한 영상기법을 통하여 얻은 영상을 판독하여 질병을 진단하고 관리하는 기술임
- 생체현상 계측기술은 동작센서를 활용한 웨어러블 디바이스로부터 반려동물의 위치, 행동패턴 변화 등을 수집·분석하여 질병을 예측하고 관리하는 기술임

2-1. 반려동물 질병진단기술

2-1-1. 체외진단기술

■ **반려동물의 질병진단을 위한 체외진단기술은 혈액, 소변, 대변, 침 등 동물의 몸에서 유래한 물질을 이용하여 병을 판단하는 기술을 말함[20)]**

- 체외진단검사로 반려동물의 심혈관질환, 종양, 만성질환 등의 진단이 가능하고, 임상 의사결정에 중요한 역할을 하여 치료에 필수적이고 전문적인 요소로 자리매김하고 있음

■ **반려동물의 체외진단키트는 동물병원에서 진행하는 기초검사보다 간단하게 가정에서 진단할 수 있으며, 종류가 다양하고 저렴하여 최근 많이 활용되고 있음[21)]**

- **(면역화학 진단키트)** 반려동물의 혈장, 혈청, 타액, 콧물, 분비물 내의 항원을 검출하는 면역화학적 방법(Immunochemistry)으로 항원에 대한 항체의 특이적인 면역반응성을 응용한 검사 방법임[22)]
- **(유전자 진단키트)** 반려동물의 검체로부터 DNA를 추출하여 검사하고자 하는 유전자의 PCR* 과정을 거쳐 특정 질환과 관련된 유전자 돌연변이나 구조적인 이상 여부를 분석하여 질병의 발병 여부를 확인하는 방법[23)]

  * PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소 연쇄반응): DNA의 원하는 부분을 복제·증폭시키는 분자생물학적인 기술

18) 한국보건산업진흥원, 2021, 진단용 의료기기산업의 경쟁력과 미래 전망
19) 강경묵 외, 2019, 국내 동물용 의료기기 시장 동향 및 향후 전망, 대한수의과학회
20) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
21) 코코타임즈, 2021, "비용도 편리도 함께 챙겨라"… 집에서도 확인할 수 있는 펫 건강진단 키트들, https://cocotimes.kr/2021/02/15/집에서도-확인할-수-있는-펫-건강진단-키트들/jasper/
22) 아산제약 체외진단 시약류(동물용) 기술자료, https://www.asanpharm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=product_02
23) 마크로젠 마이펫진 홈페이지, https://www.mypetgene.com/sub/sub02_010101.php

- **(요분변 진단키트)** 반려동물의 소변에서 단백질, 백혈구, 포도당, 잠혈 등 10가지 검출 수치를 확인·분석하여 당뇨병, 방광염, 신부전, 빈혈 등을 진단하는 방법임[24][25]

■ **체외진단기술은 소형화, 자동화, 검사 효율성, 경제성, 편의성 등을 주요 이슈로 제품개발이 진행되고 있음**

- 기존의 체외진단기술에 생명공학(BT) 및 정보통신공학(ICT) 등의 기술이 융합되어 정확도 및 정밀도 등이 향상되고 있음
- 글로벌 체외진단기술 중 가장 빠른 성장이 전망되는 분야는 분자진단으로 최근 체외진단기술의 핵심 분야로 주목받고 있음

2-1-2. 영상진단기술

■ **반려동물의 질병진단을 위한 영상진단기술은 육안으로 확인할 수 없는 내부 장기, 조직, 뼈 등의 영상화 서비스를 제공하여 정확한 질병을 파악하는 기술을 말함[26]**

- 영상진단검사로 반려동물의 심혈관질환, 종양, 만성질환, 정형외과적 질환 등의 진단이 가능함
- 초음파, 방사선촬영 투시검사(X-ray), 전산화단층촬영(CT), 자기공명영상(MRI) 등 다양한 영상기법을 통해 얻은 영상들은 전문가의 판독을 통해 반려동물의 수많은 질병에 대한 정확한 진단과 모니터링에 기여하게 됨[27]
  - **(초음파)** 초음파를 생성하는 탐촉자를 검사 부위에 밀착시켜 초음파를 보낸 다음 돌아오는 초음파를 실시간 영상화하는 방법으로 강아지와 고양이의 심장병 진단과 검진, 호르몬 질환, 종양 진단에 사용됨
  - **(X-ray)** 방사선을 반려동물에 투과해 음영의 차이를 이용하여 진단하는 방법으로 주로 딱딱한 조직과 뼈의 전체 윤곽을 확인함
  - **(C-arm)** 움직이는 X-ray, 실시간 영상을 통해 병변 부위를 다각도에서 관찰 가능한 방법으로 반려동물의 추간판 탈출 및 디스크 등의 진단에 주로 사용함
  - **(CT)** X-ray를 이용하여 체내의 단면 영상을 얻거나 3차원적인 입체영상을 얻는 방법으로, 얇은 단층 영상 확보가 가능하여 판독의 신속성과 정확성을 높일 수 있고 주로 혈관 기형 질병, 종양, 중이염, 부비동염 등의 진단에 사용됨
  - **(MRI)** 몸에 흐르는 자기장을 감지하고 그것을 컴퓨터로 계산하여 영상화하는 방법으로 근육이나 연골 등의 조직부 위와 뇌를 더 자세히 검사할 때 사용함

24) 셀바이오디엑스 기술자료, https://www.cellbiodx.com/Product/List/9
25) 유리벳 기술자료, http://urivet.com/why-urivet10/
26) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
27) 서울대학교 수의학과 동물병원 홈페이지, https://vmth.snu.ac.kr/subject/radiology.do

■ **최근에는 빠른 영상 획득과 처리를 통한 원격 판독 자문 서비스를 이용해 영상기기가 없거나 판독 가능한 의사가 없는 소규모 병원들의 어려움을 해결할 수 있으며, 추가로 인공지능(AI)과 빅데이터를 통한 진단 서비스가 개발되고 있음[28)]**

- 영상진단에서 인공지능의 활용은 인간의 인지를 넘어선 진단 능력을 향상시키고 모바일기기, 로봇기술 등과 결합하여 의사와 환자의 관계, 진단과 치료의 구분, 병원 및 진료 전달 체계에 큰 패러다임의 변화를 가져옴

■ **국내 연구팀*은 중(中) 동물을 대상으로 생체영상을 촬영할 수 있는 '3차원 자기입자영상(MPI, Magnetic Particle Imaging) 장치' 독자 기술개발에 성공함[29)]**

* 광주과학기술원 융합기술학제학부 윤정원 교수 연구팀(뇌나노로봇연구센터)

- 자기입자영상은 실험용 쥐와 같은 소(小)동물에만 사용할 수 있었는데, 중(中)동물을 대상으로 자성 나노입자를 추적자로 사용하여 고분해 생체영상을 실시간으로 촬영할 수 있는 기술이 개발되어 반려견들의 생체영상 촬영에 적용할 수 있게 됨
- 산업통상자원부 로봇산업핵심기술개발사업 및 과학기술정보통신부 휴먼플러스융합연구개발 챌린지사업, 보건복지부 마이크로의료 로봇 실용화 기술개발사업 지원으로 수행됨

2-2. 반려동물 질병관리기술

2-2-1. 체외진단기술

■ **반려동물의 건강 상태는 증상이 밖으로 드러나기 전 이상 징후를 발견하기 어려우므로 가정에서 간편하게 체외진단키트를 활용하여 주기적으로 결과를 관찰하여 건강관리를 할 수 있음[30)]**

- **(유전자 진단키트)** 반려동물에게 의심되는 유전질환을 예측하기 위해 시행하는데, 현재 해당 증상을 보이지 않더라도 유전질환의 가족력이 있거나 증상이 의심되는 경우 검사를 통해 조기진단 및 예방, 치료, 건강관리에 도움을 줄 수 있음[31)]
- **(요분변 진단키트)** 가정에서 전용 앱을 통하여 검사 스캔부터 결과 확인까지 간편하고 신속하게 진행할 수 있으며, 수의사와 검사 결과를 공유하여 1분 만에 당뇨병, 신부전 등 10가지 이상의 내과질환 위험을 확인할 수 있고 주기적인 검사로 결과를 관찰하여 반려동물의 건강을 체계적으로 관리할 수 있음[32)33)]

28) AI타임즈, 2022, SKT, AI 동물영상진단 보조서비스 출시, https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=146983
29) 뉴스워커, 20220518, 반려동물 생체영상 촬영하는 3차원 자기입자영상(MPI) 장치 독자 개발, http://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=158852
30) 코코타임즈, 2021, "비용도 편리도 함께 챙겨라"… 집에서도 확인할 수 있는 펫 건강진단 키트들, https://cocotimes.kr/2021/02/15/집에서도-확인할-수-있는-펫-건강진단-키트들/jasper/
31) 마크로젠 마이펫진 기술자료, https://www.mypetgene.com/sub/sub02_010101.php
32) 셀바이오디엑스 기술자료, https://www.cellbiodx.com/Product/List/9
33) 유리벳 기술자료, http://urivet.com/why-urivet10/

- **(모발 진단키트)** 반려동물의 모발을 이용하여 영양소 결핍 및 과잉 상태, 체내 중금속 축적 여부 등 간단한 건강관리를 할 수 있음[34)]
  - 칼슘, 마그네슘, 인, 나트륨, 칼륨 등 미네랄 19종류를 확인으로 영양소 결핍 및 과잉 상태 확인이 가능하고, 수은, 납, 알루미늄, 카드뮴, 비소, 바륨, 안티몬, 비스무스, 탈륨, 우라늄, 세슘 등 유해 중금속 11종류의 체내 축적 여부도 알 수 있음

2-2-2. 영상진단기술

■ **스마트폰으로 촬영한 반려동물의 눈이나 피부, 혹은 걷는 영상을 AI가 분석해 질병 증상의 유무를 알려주고, 반려동물의 종류, 생애주기 등에 맞춘 활동량과 적정 식사량 등 다양한 건강관리 정보를 제공함[35)36)]**

- 질병 증상 탐지뿐만 아니라 반려동물의 품종, 배변 상태, 체중, 음식 섭취량 등을 고려한 종합 건강관리 정보를 제공하는 등 서비스 영역을 확장하고 있음

2-2-3. 생체현상 계측기술

■ **반려동물의 생체현상 계측기술은 계측기 구성의 핵심인 센서와 증폭기를 통하여 생체 신호 검출기술, 신호처리 분석기술, 유무선 데이터 전송기술, 진단 지원 시스템, 하드웨어 설계기술 등 전 분야에 걸쳐 발전이 이루어짐[37)]**

- 정보통신 기술과 센서의 발달, IoT 기술의 연계로 원격, 비침습적, 웨어러블 형태의 지속적인 생체현상 계측이 이루어져 시공간의 제약을 벗어나 실시간 생체신호 모니터링이 가능함
- 기존 의료기기의 하드웨어와 소프트웨어가 융·복합화 되고, 시공간을 초월하여 실시간으로 모으는 빅데이터를 활용하여 질병 예측 알고리즘을 개발함

■ **웨어러블 디바이스, 앱 등을 통해 반려동물의 신체 상태, 식습관, 생활패턴 등 건강관리에 필요한 데이터를 수집·분석하여 질병을 예측하고 어떻게 예방할 수 있는지 등에 대한 정보를 제공함[38)]**

- 첨단기술을 활용해 반려동물의 활동성을 높이고 보호자들이 원격으로 반려동물의 위치와 행동을 관찰하고 소통할 수 있는 스마트케어 제품 개발되고 있음

34) 코애니 기술자료, 반려동물 및 가축의 털분석, https://co-ani.com/service/
35) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
36) 김상하, 2022, 반려동물 질병 진단 보조를 위한 딥러닝 프레임워크, 멀티미디어학회
37) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
38) 서예진 외, 2023, 반려동물의 행동 분석을 위한 인공지능 기반의 웨어러블 센서 데이터 연구, 한국정보기술학회논문지 제21호

- 반려동물 생체현상 계측을 위한 웨어러블 장치로는 스마트 칼라, 스마트 하네스가 있음[39)]
  - **(스마트 칼라)** 무선 랜이나 블루투스를 이용해 스마트폰과 연결한 후, 운동 활동 등을 모니터링 할 수 있는 기능을 제공하며 내장된 GPS를 이용해 위치를 수신하거나 목줄에 LED 디스플레이를 탑재해 메시지를 보여주는 기능으로 활용함
  - **(스마트 하네스)** 다양한 종류의 센서를 탑재해 반려동물의 자세, 소리, 심박수, 체온 등 다양한 활동과 생리 상태를 체크할 수 있을 뿐만 아니라 스트레스를 받거나 흥분상태의 정보를 알려주는 감정 모니터링 기능을 제공하는 것도 가능함

2-2-4. 첨단기술로 실현되는 질병예방과 원격진료

■ **동물 의료분야는 펫휴머니제이션* 문화와 펫테크 기술이 가장 효과적으로 융합되어 나타나는 영역으로 AI, 빅데이터 등 최첨단 기술을 활용한 서비스가 주목받고 있음[40)]**

* 펫휴머니제이션(Pet-humanization): 반려동물과 인간화의 합성어로, 반려동물을 침구나 가족 등 사람과 같이 대하는 사회·문화적 현상

- 코로나19로 병원 방문이 어려워지면서 채팅·화상 등 원격으로 반려동물의 건강 상태를 상담하고 진료하는 서비스가 크게 성장하고 있으며, 2020년 이후 급성장한 원격상담·진료서비스를 포함해 약 60여 개의 동물의료 관련 스타트업이 생겼음
- **(조기진단)** 빅데이터, AI, 딥러닝 기술 등을 이용해 반려동물에게 나타날 수 있는 건강 이상을 예측하는 제품과 서비스가 등장함
- **(원격진료 및 상담)** 실시간 채팅을 통한 상담뿐 아니라 원격으로 진료하고 처방전을 가정으로 배달해주는 등 다양한 형태의 원격의료 서비스가 제공되고 있음

■ **질병치료 이후의 홈케어, 영양 상태에 따른 맞춤형 사료 추천 등 확장된 범위의 헬스케어를 제공함**

- 반려동물 인지장애 개선을 위한 맞춤형 건식·습식 사료 추천, 반려견 특성에 맞는 전용 영양제와 유산균 추천, 스마트 가전을 활용한 고양이 배변활동 체크 등의 서비스가 있음[41)42)]

39) CIO코리아, 2023, 반려동물 웨어러블 시장 연평균 19.6% 성장 〈마켓앤마켓 보고서〉, https://www.ciokorea.com/tags/17314/%EB%B0%98%EB%A0%A4%EB%8F%99%EB%AC%BC/130879#csidxfce81e8399b249586e974a205757556
40) 박가현, 2022, 성장하는 펫케어 산업 최신트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안, 한국무역협회
41) 아주경제, 2021, "'반려동물' 장 건강, 구강 케어, 진단키트까지"···제약사, 펫코노미 주도권 싸움, https://www.ajunews.com/view/20210907141037290
42) 글로벌경제신문, 2023, [펫헬스케어] 6조원대 블루오션 보상"반려동물'시장의 동향 및 전망, https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=613889

3 국내외 산업동향

3-1. 국외 산업동향

■ **글로벌 반려동물 관련 시장은 2020년 1,421억 달러에서 연평균 6.9% 성장하여, 2026년에는 2,177억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됨[43)]**

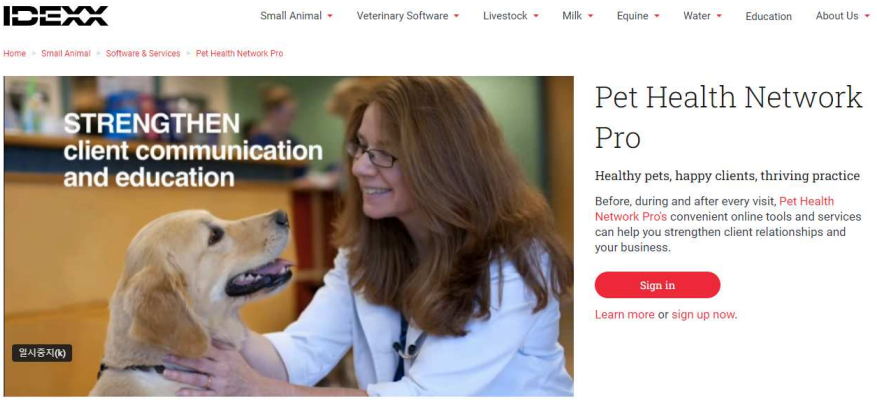
- 글로벌 반려동물 관련 시장은 1위 반려동물 식품(사료 및 간식) 384억 달러, 2위 동물 의료 및 제품 판매 302억 달러, 3위 유통, 동물분양, OTC 의약품 198억 달러, 4위 기타 서비스(훈련교육, 미용, 보험, 산책 서비스 등) 107억 달러 순으로 조사됨[44)]

- 동물의료 및 제품 분야에 포함되는 글로벌 반려동물 진단시장은 2020년 18억 4,920만 달러에서 연평균 9.8%로 성장하여, 2025년에는 29억 5,230만 달러에 이를 것으로 전망됨[45)]
  - 반려동물 진단시장은 애완동물을 위한 지출증가, 동물 의료서비스의 수요증가 등의 요인으로 향후 5년간 시장 규모가 빠르게 확대되고 다양한 분야에서 기업들이 참여할 것으로 예상됨

- 글로벌 반려동물 웨어러블 디바이스 시장*은 2019년 약 7억 300만 달러에서 연평균 성장률 19.6%로 2024년에는 17억 1,800만 달러에 달할 것으로 조사됨[46)]
  * 생체현상 계측기술을 활용한 반려동물 질병 관리의 한 부분

■ **반려동물 질병진단과 관련한 글로벌 기업에서는 체외진단기술을 활용한 진단솔루션과 클라우드 기반의 통합진단 정보관리플랫폼, 현장 진단제품 등 동물의 삶의 질을 향상시키는 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있음[47)]**

- **(IDEXX Laboratories社, 미국)** 화학, 혈액학, 면역검사, 소변 분석기, 응고 분석기 등 임상진단솔루션과 수의사들을 위한 클라우드 기반 통합진단 정보관리플랫폼을 제공하고 있음[48)]



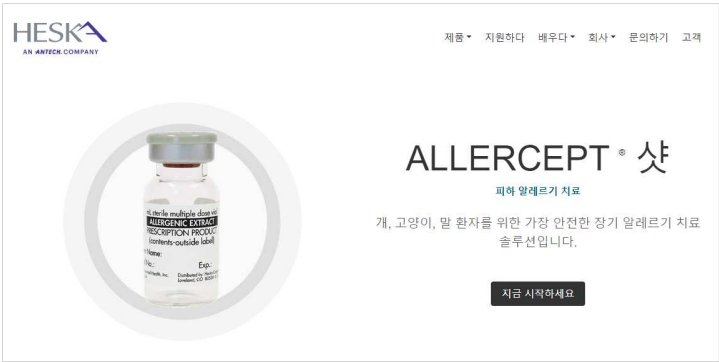
〈 IDEXX 클라우드 기반 통합진단 정보관리플랫폼 〉

43) 한국무역협회 국제무역통상연구원, 2022, 성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화방안
44) 데일리벳, 2021, [2021 글로벌 반려동물시장] 연간시장규모 100조 원 돌파, https://www.dailyvet.co.kr/news/industry/149144
45) Companion Animal Diagnostics Market, MarketsandMarkets, 2020
46) MarketsandMarkets, 2020 '부품별 애완동물 웨어러블 시장' 보고서, https://www.ciokorea.com/tags/17314/%EB%B0%98%EB%A0%A4%EB%8F%99%EB%AC%BC/130879#csidxd4b9ce81ddc5520b3bac88f8efc4fab
47) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
48) IDEXX Laboratories 홈페이지, https://www.idexx.com/en/

- **(Zoetis社, 미국)** 현장진단(PoC) 제품(기기 및 시약, 신속 면역검사, 기준 실험실 키트, 혈당 모니터 포함)과 반려동물을 위한 진단 분석 시스템을 제공하고 있음[49)]

〈 Zoetis社의 현장진단 기기 ‘ i-STAT Alinity v’ 〉

- **(Heska Corporation社, 미국)** 첨단 수의학 진단 및 특수의료제품을 제공하는 기업으로, 핵심 반려동물 건강(CCA)과 기타 백신, 의약품 및 제품(OVP) 등 두 가지 사업 부문을 통해 운영되고 있음[50)]



〈 Heska Corporation의 반려동물 알레르기 치료 솔루션 〉

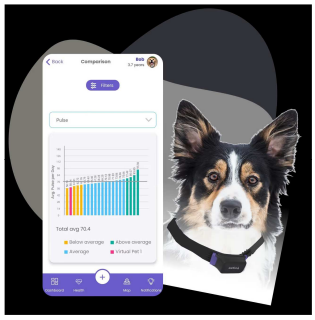
- **(Virbac社, 프랑스)** 동물의 삶의 질을 향상시키면서 대다수의 병리학을 진단·예방·치료할 수 있는 실질적인 범위의 제품과 서비스를 제공하고 있으며, 소·돼지 등의 ‘대(大) 동물 분야’, 개·고양이 등의 ‘반려동물 분야’의 투-트랙 전략으로 동물의약품 개발을 추진함[51)]

〈 Virbac社의 반려동물 질병 진단·예방·치료 서비스 〉

49) Zoetis 홈페이지, https://www.zoetis.com/
50) Heska Corporation 홈페이지, https://www.heska.com/
51) Virbac 홈페이지, https://us.virbac.com/home

■ **글로벌 반려동물 웨어러블 디바이스 기업에서는 다양한 형태의 웨어러블 제품을 활용하여 반려동물의 생체신호를 추적해 위치 및 활동량을 수집하고 관찰하는 등의 건강관리 서비스를 제공하고 있음**[52)53)]

- **(휘슬 랩社, 미국)** 애완동물용 웨어러블 제품에 대한 다양한 포트폴리오를 가지고 있는 대표적인 전문 업체로, GPS 기능을 갖춘 펜던트 형태로 목줄에 부착하여 반려동물의 위치 및 활동량을 추적하는 웨어러블 디바이스 **'휘슬'**은 24시간 반려동물의 활동 파악이 가능함[54)]
  - 움직이는 총시간과 거리 등 활동량에 대한 기록이 가능하고 과도하게 몸을 긁거나 핥는 행동을 추적해 알레르기 감염과 같은 이상 징후를 파악함
- **(펫피스社, 미국)** 실시간으로 생체신호를 추적하고 첨단 분석 방법과 경고모델을 활용하는 원격 애완동물 건강 및 웰빙 모니터링 솔루션을 구축하고 있음[55)]
  - **'PetPace 스마트목줄'**은 온도, 맥박, 호흡, 활동, 자세, 심박수 가변성(HRV) 및 칼로리와 같은 반려동물의 생리적·행동적 속성을 관찰하는 비침습적 센서를 사용함
- **(핏바크社, 미국)** 핏빗(FitBit)社와 파트너십을 맺고 애완동물과 함께 운동하며 기록과 목표를 확인하고 관리할 수 있는 **'핏바크 2(FITBARK 2)'**라는 스마트 칼라를 판매함[56)]
  - 분 단위 활동, 수면의 질, 이동 거리, 소모된 칼로리 등 반려동물의 전반적인 행동을 추적하고 건강관리를 할 수 있음
- **(트랙티브社, 오스트리아)** 개와 고양이를 위한 GPS를 지원하는 기업으로 위치 추적 및 활동 모니터링 장치를 개발하여 제공하고 있음[57)]
  - Tractive GPS 애완동물 추적기는 견고하고 방수 기능이 있는 추적기로 애완동물 보호자가 실시간 추적과 함께 언제 어디서나 애완동물을 찾을 수 있도록 함

〈 휘슬랩의 '휘슬' 〉	〈 펫피스의 '스마트목줄' 〉	〈 핏비크의 'FITBARK 2' 〉	〈 트랙티브의 'GPS 추적기' 〉
			

❖ 출처: 각사 홈페이지

〈 다양한 형태의 반려동물 웨어러블 디바이스 〉

52) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 애완동물용 웨어러블 시장, 유망시장 Issue Report
53) 김보름, 2017, 반려동물을 위한 웨어러블 디바이스 디자인속성이 소비자 구매행동에 미치는 영향
54) whistle labs 홈페이지, https://www.whistle.com/
55) Petpace 홈페이지, https://petpace.com/
56) Fitbark 홈페이지, https://www.fitbark.com/
57) Tractive 홈페이지, https://tractive.com/

3-2. 국내 산업동향

■ **국내 반려동물 관련 시장은 2018년 2조 8,900억 원 규모였던 것이 2023년에는 4조 5,786 억 원에 이르고, 2027년에는 6조 원 규모까지 성장할 것으로 전망됨[58)59)]**

- 국내 반려동물 관련 시장은 1위 동물의료 서비스 산업, 2위 반려동물 식품(사료 및 간식) 산업, 3위 동물 및 관련 용품 산업, 4위 장묘 및 보호 서비스, 5위 보험 순서로 조사됨

■ **국내 유전자 검사업체들이 반려동물 시장에 진출하면서 한 번의 DNA 검사로 반려동물의 종을 정확히 확인하고, 질병을 예측·예방할 수 있는 정보를 제공하는 서비스를 출시함에 따라 반려동물 보호자들의 주목을 받고 있음[60)]**

- **(마크로젠社)** 현재 해당 증상을 보이지 않더라도 유전질환의 가족력이 있거나 증상이 의심되는 경우에 유전질환을 조기 예측·예방·관리할 수 있는 반려견 및 반려묘 대상 유전정보 검사 서비스 **'마이펫진'**을 출시함[61)]

- **(클리노믹스社)** 반려견의 침 속 구강상피세포의 DNA를 이용해 129품종의 반려견의 유전적 조상 분석과 236개의 유전적 질병인자 보유에 대한 정보를 제공하는 소비자 직접의뢰(DTC) 제품인 유전자분석 서비스 **'도그노믹스'**를 국내 시장에 출시함[62)]

- **(피터페터社)** 반려견, 반려묘의 구강상피세포를 활용하여 유전적 데이터를 분석하여 결과정보를 제공하는 **'도그마'**, **'캣터링'** 서비스를 제공함[63)64)]
  - '도그마'는 반려견이 태생적으로 지닌 유전 질병의 위험성과 미래에 발병 가능한 질병을 사전 안내하며, 확인 가능한 유전 질병은 퇴행성 골수염, 녹내장, 백내장 등 약 80가지임
  - '캣터링'은 반려묘가 태생적으로 지닌 유전 질병의 위험성과 미래에 발병 가능한 질병을 사전 안내하며 확인 가능한 유전 질병은 다낭포성 신장질환, 비대성 심근증 등 약 20가지임

■ **국내의 인체용 체외진단기기 업체들도 반려동물용 진단시장으로 진출하여 신속 진단 키트를 개발하는 등 사업 영역을 확대하고 있음**

- **(유리벳코리아社)** 스마트폰 카메라와 전용 소변진단키트를 활용해, 모바일 앱에서 10가지 이상의 내과 질환 위험을 1분 만에 간편하게 검진할 수 있는 반려동물용 스마트 소변진단키트인 **'유리벳10'**을 개발함[65)]

---

58) 한국농촌경제연구원, 2021, 식품·반려동물 신산업 분야 규제혁신 방안 연구
59) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
60) 데일리개원, 20220715, 서비스 범위 확대되는 '반려동물 진단시장', http://www.dailygaewon.com/news/articleView.html?idxno=12397
61) 마크로젠 마이펫진 홈페이지, https://www.mypetgene.com/sub/sub02_010101.php
62) 도그노믹스 홈페이지, https://dognomics.kr/
63) 피터페터 홈페이지, https://pitterpetter.com/
64) 데일리팝, 2022, 반려견, 반려묘 건강, IT 기술로 '스마트하게' 지킨다, https://www.dailypop.kr/news/articleView.html?idxno=59543
65) 유리벳코리아 홈페이지, 유리벳 기술자료, http://urivet.com/why-urivet10/

❖ 출처: 유리벳코리아 홈페이지(http://urivet.com/why-urivet10/)

〈 반려동물 스마트 소변진단키트 '유리벳 10' 〉

- **(프로테움텍社)** 50㎕의 소량 혈청으로 64종의 알레르겐 검사가 가능하며, 국내에서 최초로 '반려동물의 피부질환 원인인 개 항-알레르겐 IgE의 신속진단 시약과 키트'를 국내기술로 개발하고 허가를 획득함[66]

❖ 출처: 프로테옴텍 홈페이지, http://www.proteometech.com/products/companion-animal-allergy-test

〈 반려견, 반려묘 알레르기 진단키트 〉

- **(핏펫社)** 반려동물 소변진단키트인 **'어헤드베이직'**은 요로결석, 방광염 등 10가지 질병에 대해 전용 앱을 통해 검사 스캔부터 결과 확인까지 쉽고 신속하게 진행할 수 있으며, 주기적인 검사로 누적 기록을 확인하여 반려동물의 건강을 체계적으로 관리할 수 있음[67]

❖ 출처: 핏펫 홈페이지, https://fitpet.co.kr

〈 반려동물 소변진단키트 '어헤드베이직' 〉

66) 프로테옴텍 홈페이지, http://www.proteometech.com/products/companion-animal-allergy-test
67) 핏펫 홈페이지, https://fitpet.co.kr

- **(애니벳社)** 혈액, 소변 등을 이용하여 분석 물질의 농도를 측정하여 결과를 보여주는 자동 또는 반자동 체외진단용 기기 **'벳 크로마'**는 '20년 개와 고양이의 혈액에서 심장질환 진단 및 치료 관찰하는 마커와 고양이 췌장염 진단 마커를 추가 검사항목으로 출시함[68)]

❖ 출처: 애니벳 홈페이지(http://www.anivet.co.k)

〈 애니벳의 벳 크로마 측정기 〉

- **(바이에틱社)** 세계 최초 인공지능 기반 반려견 암 검사 키트 **'애니스캔'** 개발에 이어 인공지능*을 기반으로 한 반려견 암 검사 솔루션을 개발함[69)70)]

  * 인공지능 프로그램인 ANNDES(Aniscan Neural-Network Diagnostic Evaluation System, 특허출원 중)를 기반으로 정확성이 크게 향상된 암 검사 솔루션을 개발함

❖ 출처: 바이에틱 홈페이지(https://www.biattic.com/product/aniscan)

〈 바이에틱의 애니스캔 구성 〉

■ **국내의 신속 현장 분자진단 솔루션 및 플랫폼을 구축하고 사업을 추진하는 기업으로는 진시스템社, 피씨엘社, 바이오노트社 등이 있음[71)]**

- **(진스시템社)** 분자진단 솔루션 개발, 제조 및 서비스 전문기업으로 신속 현장 분자진단 솔루션을 적용하여 동물병원에서 반려동물의 질병을 진단할 수 있는 반려동물 현장 분자진단 사업을 추진함[72)]
  - 2021년 농림축산검역본부로부터 반려견 바베시아 진단키트 동물용 의료기기 품목허가를 획득하여 2022년 3분기부터 동물병원에 본격 진출함[73)]

68) 애니벳 홈페이지, http://www.anivet.co.kr/
69) 바이에틱 홈페이지, https://www.biattic.com/product/aniscan
70) 데일리벳, 2020, 바이에틱 '세계 최초 인공지능 기반 반려견 암 검사 키트 개발', https://www.dailyvet.co.kr/news/practice/companion-animal/134871
71) 데일리메디, 2022, 새 먹거리 '동물 진단시장' 손 뻗는 진단키트 업체들, https://dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=889203
72) 진시스템 홈페이지, http://www.genesystem.co.kr/
73) 펫헬스, 2022, "진시스템, 동물병원 40곳에 반려동물 진단솔루션 가동", http://www.pethealth.kr/news/articleView.html?idxno=4788

- **(피씨엘社)** 반려동물 진단시스템과 진단키트를 활용해 반려동물의 건강 상태를 쉽고 빠르게 확인할 수 있는 신속 현장 진단 플랫폼을 구축하고 사업을 추진하고 있음[74)]
  - 2019년 '다중면역센서기반 현장용 면역진단시스템을 기반으로 한 반려묘 주요 감염병 다중 항체진단키트 개발 및 실용화 연구'를 수행함
- **(바이오노트社)** 동물용 현장진단(POCT) 분자진단검사 11종, 생화학진단 검사 20종 사업을 영위하고 있으며 개 갑상선자극 호르몬 진단키트 **'Vcheck cTSH'**의 일본 농림수산성(MAFF) 인허가 등록을 완료함[75)]
  - 'Vcheck cTSH'는 형광면역측정법으로 개 혈청에서 갑상선자극호르몬(TSH) 농도를 정량 측정하는 진단키트임

■ **국내 제약바이오기업들도 반려동물의 진단검사를 비롯해 동물의 전 생애주기를 관리할 수 있는 예방 · 치료 · 건강관리 서비스를 제공하며 관련 분야에 투자하여 사업을 확장하고 있음[76)77)]**

- **(유한양행社)** 반려동물 헬스케어 기업 SB바이오팜을 비롯해 동물 전문 진단검사기업 네오딘바이오벳, 반려동물 진단기업 주노랩에 각각 70억 원, 65억 원, 3억 원을 투자하여 사업 분야를 확장함
  - SB바이오팜은 반려동물 의약품과 사료 등을 제조 판매, 네오딘바이오펫은 반려동물 진단검사 서비스, 주노랩은 인수공통 전염병을 연구하고 반려동물 진단시약과 진단키트를 개발하는 기업임
- **(녹십자홀딩스社)** '21년에 진단 계열사 지씨셀社이 보유한 동물진단기업 그린벳社의 지분 61.5%를 인수함
  - 그린벳社는 반려동물의 진단검사를 비롯해 예방 · 치료 · 건강관리 등 반려동물의 전 생애주기를 관리하는 서비스를 제공함[78)]
  - 반려동물 건강검진 서비스 **'그린벳 케어 종합검진'**을 통해 반려동물의 연령과 건강 상태에 맞는 건강검진 프로그램을 제공하고 있음

74) 피씨엘 홈페이지, http://www.pclchip.com/sub02.php?page=02
75) 바이오노트 홈페이지, https://www.bionote.co.kr/
76) 팜이데일리, 2022, 동물진단시장 고성장...너도나도 '눈독', https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01682646632557536
77) 헬스코리아 뉴스, 2023, 커지는 반려동물 시장.. 진단 사업 진출 기업 증가, https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=333428
78) 펫헬스, 2023, "반려동물 건강검진, 선택 아닌 필수'... 그린벳-서울시 수의사회 MOU, https://www.pethealth.kr/news/articleView.html?idxno=5954

■ **국내기업 ㈜에이아이포펫, SKT 등에서는 반려동물의 질병영상 빅데이터를 구축하고 AI 기반으로 질병유무를 진단하는 보조 서비스와 대면·비대면 진료를 통해 건강관리 정보를 제공하는 서비스를 개발하고 질병진단에 활용하고 있음**

● **((주)에이아이포펫)** 반려동물 헬스케어 앱 서비스 '티티케어'는 AI가 분석한 반려동물 건강정보를 보호자와 동물병원에 공유하고 대면·비대면 진료로 연계하는 서비스를 제공함[79)]

- **'티티케어'**는 스마트폰으로 촬영한 반려동물의 눈이나 피부, 혹은 걷는 영상을 AI가 분석*해 질병 증상** 유무를 알려주고, 반려동물의 종류, 생애주기 등에 맞춘 활동량과 적정 식사량 등 다양한 건강관리 정보를 제공하는 서비스임[80)]

  * 반려동물 사진 약 100만 장을 학습한 알고리즘은 현재 90% 이상의 탐지 정확도를 보임

  ** 반려동물의 약 19가지의 안구 및 피부질병 증상 탐지가 가능하며, 탐지 병변 종류를 확장하고 있음

- 질병 증상 탐지뿐만 아니라 반려동물의 품종, 배변상태, 체중, 음식 섭취량 등을 고려한 종합 건강관리 정보를 제공하는 등 서비스 영역을 확장하고 있음

- '20년 10월 농림축산검역본부로부터 '의료 영상진단 보조 소프트웨어'허가를 획득함

- CES 2022, 2023에서 혁신상을 수상하였으며, 2022년 7월 '스마트폰 기반 반려동물 질병진단 시스템 상용화' 기술로 농림축산식품부의 에이(A)-벤처스 제39호로 선정되는 등 국내·외에서 기술력과 혁신성을 인정받고 있음[81)]

❖ 출처: 에이아이포펫 홈페이지(https://www.aiforpet.com/ko-kr)

〈 반려동물 건강관리 앱 서비스 '티티케어' 〉

79) 디지털조선일보, 2023, 급성장한 펫케어 시장에…반려동물 건강관리 서비스 고도화, https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2023/06/21/2023062180224.html

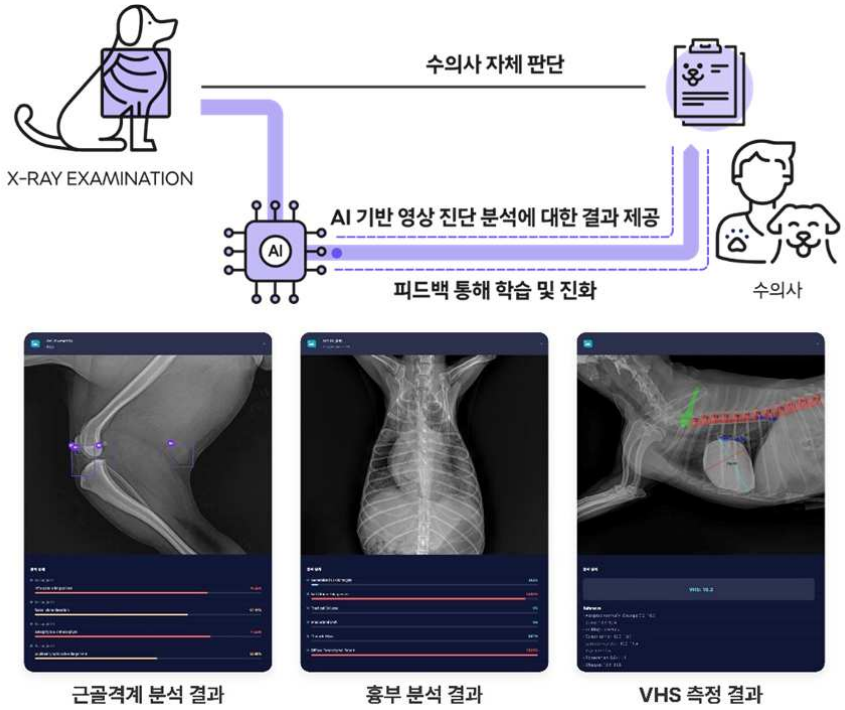
80) 정책주간지 K공감, 2022, 반려동물 건강관리 AI 프로그램 개발 '에이아이포펫' 사진 한 장으로 우리 집 '댕댕이' 질병 진단한다, https://blog.naver.com/mcst_pr/222698690649

81) 농림축산식품부 보도자료, 2022, 제39호 에이(A)-벤처스로 ㈜에이아이포펫 선정 -스마트폰 기반 반려동물 질병 진단 시스템 상용화-

- **(SKT)** AI가 반려동물의 엑스레이(X-ray) 사진을 분석해 수의사의 진단을 돕는 'AI 기반 수의(동물)영상진단 보조서비스 엑스칼리버(X Caliber)*' 서비스를 제공함[82)83)]
  * 엑스칼리버(X Caliber): 무한한 가능성과 X-ray의 'X'와 우수성을 의미하는 'Caliber'를 합친 말

  - 병원에서 촬영한 반려견의 근골격(근골격계 질환 7종) 및 흉부(흉부 질환 10종) 등 엑스레이 사진을 AI플랫폼 '엑스칼리버 VET AI'에 업로드하면, AI가 약 30초 내(인터넷속도 100Mbps 기준) 비정상 소견 여부와 위치정보 등 분석*결과를 수의사에게 제공하는 웹기반 서비스[84)]
    * 국내 대형 동물병원 영상전공 수의사들의 판독 결과와 비교하여 분야별로 84~97% 일치함

  - '22년 9월 농림축산검역본부로부터 '국내 제1호 엑스레이 기반 동물의료영상 검출 보조 소프트웨어' 허가를 획득함



❖ 출처: SKT open API(https://openapi.sk.com/community/news/detailView?newsSeq=3103&returnPageNo=1)

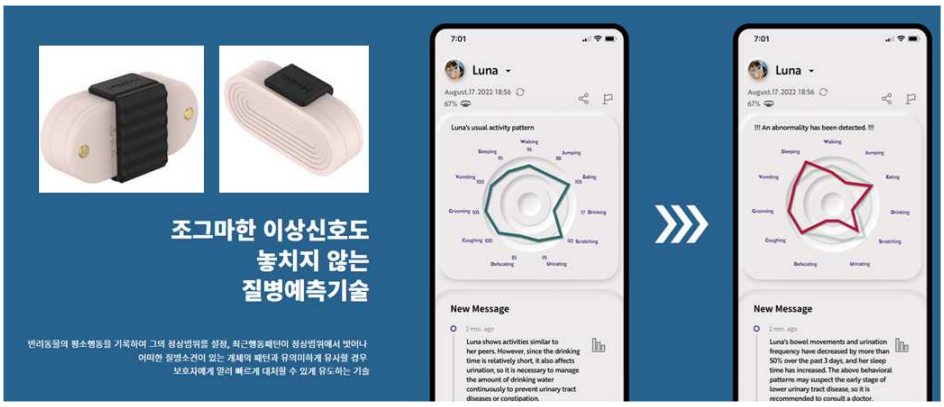
〈 AI 기반 수의영상진단 보조서비스 '엑스칼리버' 개념도와 수의영상진단 보조서비스 예시 〉

■ **반려동물의 동작감지 센서로부터 행동, 음성 등을 수집하고 분석하여 질병을 예측·관리하는 웨어러블 디바이스로 '우주라컴퍼니', '펫펄스', '페보' 등이 있음**

- **(우주라컴퍼니社)** 자체 개발한 동작감지 센서를 활용한 웨어러블 기기로부터 얻은 반려동물의 행동 횟수-변화로 질병 조기 발견할 수 있는 장치 개발[85)86)]

  - 동작감지 센서가 탑재된 웨어러블 디바이스를 반려동물 목에 착용시키면 먹고 마시는 것뿐 아니라 재채기, 구토, 땅을 긁거나 점프하는 행동 등을 센서가 인식해 예측 기술을 통해 질병을 추론할 수 있음

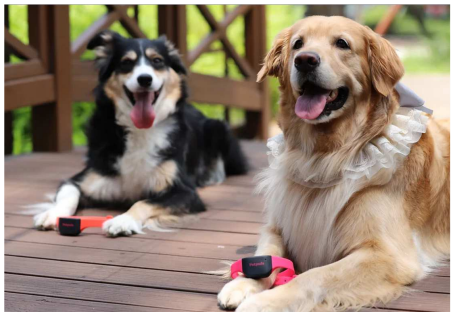
82) 한겨레, 2023, 말 못하는 동물 치료위해 AI기반 X선 영상판독, https://www.hani.co.kr/arti/science/future/1095904.html
83) 개원, 2023, SK 텔레콤, AI가 15초 내 비정상 소견 및 위치 분석, https://www.dailygaewon.com/news/articleView.html?idxno=13468
84) 브레인 트레이닝, 2022, SKT, 5개 국립대와 AI 기반 반려동물 영상 진단 보조 솔루션 개발, https://www.brainmedia.co.kr/BrainTraining/22434
85) 우주라 컴퍼니 홈페이지, https://www.ujura.com/
86) 동아일보, 2023, "웨어러블 기기로 반려동물 건강 체크… 수의사 온라인 상담도", https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230212/117850484/1



❖ 출처: 우주라컴퍼니 홈페이지(https://www.ujura.com/)

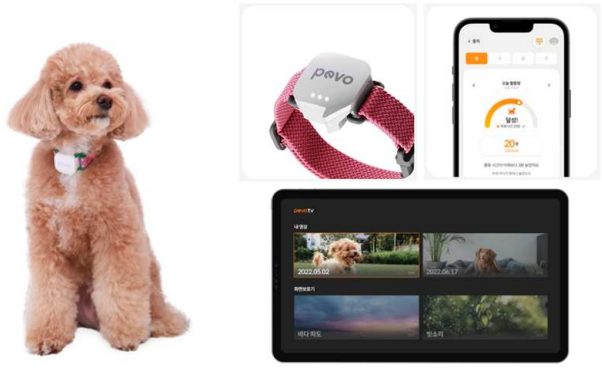
〈 동작감지 센서를 활용한 웨어러블 기기 〉

- **(펫펄스랩社)** 반려견 헬스케어 AIoT 디바이스 **'펫펄스'**는 음성 인식 AI와 활동량 분석 센서가 탑재되어 있으며 앱과 연동하여 원격 모니터링, Pet 신체 활동 및 감정 관리를 할 수 있음[87)]
  - 가속도 센서 활용, 활동량 산출, 소모 열량 계산 알고리즘을 개발하여 적용하였으며, 3년간 반려견 종류 50여 종, 크기 4종으로 구분한 1만여 음성 수집, 서울대 음악 오디오 연구소 AI 음성 인식 알고리즘(딥러닝) 공동 개발함
- **(디디케어스社)** 산책 데이터를 기반으로 강아지의 건강 관리하는 강아지 전용 스마트 웨어러블 디바이스 **'페보'**를 제작함[88)89)]
  - 하네스, 목줄 등에 부착하여 기기를 통해 축적된 데이터는 스마트폰 앱으로 확인할 수 있고, 견종 및 몸무게와 활동량을 기반으로 적정 사료 급여량의 제안이 가능함



❖ 출처: 펫펄스랩 홈페이지(https://www.petpulslab.net/)

〈 반려견 헬스케어 AIoT 디바이스 '펫펄스' 〉



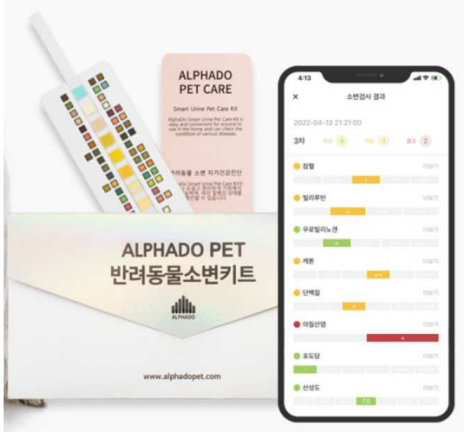
❖ 출처: 페보 홈페이지(https://pevo.one/)

〈 강아지 전용 스마트 웨어러블 디바이스 '페보' 〉

87) 펫펄스랩 홈페이지, https://www.petpulslab.net/
88) 페보 홈페이지, https://pevo.one/
89) 데일리팝, 2022, 반려견, 반려묘 건강, IT 기술로 '스마트하게' 지킨다, https://www.dailypop.kr/news/articleView.html?idxno=59543

■ 국내 반려동물의 스마트 건강검진 솔루션과 AI기반 반려동물 질병예방 서비스로 '알파도펫', '검프' 등이 있음[90]

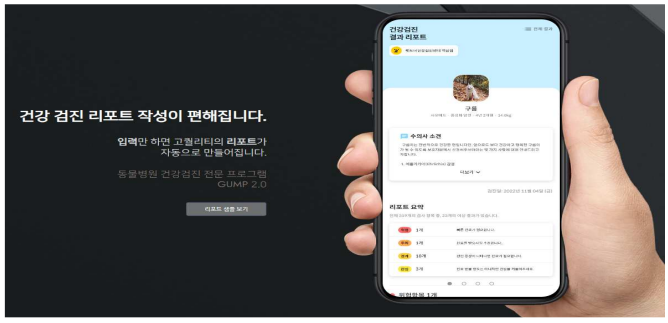
- **(알파도社)** 스마트 건강검진 키트와 AI로 반려동물의 질병을 예방 **'알파도펫'**은 소변으로 검출된 포도당, 단백질, 백혈구 등 성분을 분석해 방광염 등의 질병을 감지함[91]
  - 한국어 외 영어, 중국어 등으로 데이터를 분석해주는 글로벌 통합 앱을 서비스하기 위해 미국 시장에도 본격 진출할 계획임

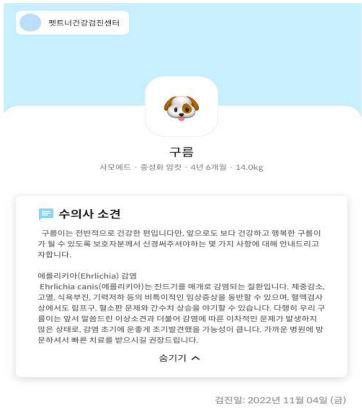


❖ 출처: 알파도 홈페이지, https://www.alphado.co.kr/default/

〈 스마트 건간겅진 소변자가검진 키트 '알파도펫' 〉

- **(펫트너社)** 반려동물 건강검진에 필요한 사전 문진, 검진 및 검진 결과 알림 등을 모바일 앱을 통하여 간편하게 입력하고 관리할 수 있는 자동화 솔루션으로 동물병원 건강검진 종합 솔루션 SaaS(Software as a Service) **'검프'**를 출시하였음('23.1)[92]
  - 동물병원에서 진행하는 검진 유형별 검사를 자동화하였으며, 바이탈 사인(체온, 혈압, 맥박), 종합 신체검사, 혈액검사, 영상검사(엑스레이, 초음파 등) 결과를 입력하면 그에 맞는 상세한 코멘트가 포함된 결과보고서를 자동 생성함





❖ 출처: 펫트너 검프 홈페이지, https://petnercare.com/gump

〈 건강검진 전문 프로그램 GUMP 2.0 및 샘플 리포트 〉

90) 디지털조선일보, 2023, 급성장한 펫케어 시장에…반려동물 건강관리 서비스 고도화, https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2023/06/21/2023062180224.html
91) 알파도 홈페이지, https://www.alphado.co.kr/default/
92) 펫트너 검프 홈페이지, https://petnercare.com/gump

4 국내외 정책동향

4-1. 주요국의 반려동물 의료 관련 정책 동향

■ **전 세계적으로 반려동물의 질병진단 및 관리를 위한 동물용 의료기기 사용에 따른 부작용에 대하여 사용자, 제조·판매업자, 국가 관할 관청 등에 정보를 제공하는 동물용 의료기기 '사후관리체계'가 수립되어 있음[93)]**

- **(미국)** 동물용 의료기기 사용에 따른 모든 부작용을 FDA(미국 식품의약국)에 보고하도록 하고, 이 정보를 제조 · 판매업자, 수의사 등 관련자에게 공유하고 있음
  - 수집된 부작용 관련 정보들은 전산화 및 코드화를 통하여 과학적인 분석과 총체적인 문제점 및 개선방안의 연구가 가능하도록 시스템을 구축하고 있음
  - 미국수의사회(AVMA, American Veterinary Medicine Association)에서는 매달 다른 주제를 가지고 반려동물과 동물용 의료기기에 관련된 인식 제고 캠페인을 진행하고 있음
  - 수의과대학의 평생 전문 교육프로그램을 통하여 특정 질병에 대한 지식뿐만 아니라 필요한 동물용 의료기기를 직접 사용하는 방법에 대한 교육을 같이 진행 중
- **(유럽)** 국가별로 다른 대응체계를 통합하기 위해 전자정보시스템(EVVet, Eudra Vigilance Veterinary)에 각국의 동물용 의료기기 부작용 정보를 공유함
  - 온라인 시스템을 통하여 부작용에 관한 정보를 신속하게 공유하고, 이 정보를 전산 코드화하여 정보를 일원화함
  - 영국의 경우 동물용 의료기기와 관련된 모든 제품의 정보를 수록한 데이터베이스를 구축하여 운영하고 있으며, 이를 통해 부작용 보고를 체계적으로 실시하고 있음
- **(일본)** 제품의 시판 후에 적정 사용 정보의 수집, 검토 및 안전성 확보조치 등의 안전대책을 제도적으로 실시하고 있으며 인체용 의료기기와 유사한 기구일 때는 사람이 아닌 동물로써 기준을 두고 관리함

■ **일본을 제외하고 대부분의 국가에서는 반려동물의 질병진단 및 관리를 위한 동물용 의료기기의 '인허가시스템'이 별도로 확립되어 있지 않고, 의료기기 관리제도 아래에서 인체용 의료기기와 함께 운영되고 있음[94)]**

- **(일본)** 약사법에 따라 동물용 의료기기를 농림수산성에 위임하여 관리하고 있으며 등급별 사전허가제를 도입하고 있음
  - 2009년부터 인체용 의료기기를 동물용 의료기기로 사용 시 동물의 해부학적 구조 또는 생리적 지표 차이로 인한 안전성과 유효성 확보를 위해 동물용 의료기기 제조 및 판매 승인 신청 시 제출할 자료를 인체용과 구분하여 규정함

93) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
94) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report

- 잠재적 위해성을 근거로 집중관리, 관리, 일반의 범위로 나누어 품목을 지정하고 해당 분류에 따라서 허가 필요, 신고필요, 허가 및 신고 불필요로 구분하여 등급별 인허가 및 우수제조 관리제도를 운영함

- **(미국)** 동물용 의료기기에 대한 사전허가제는 도입하지 않고 의료기기 공급자에게 판매 단계에서 자율성을 보장하는 대신 제품의 부작용에 대한 공급자 책임을 강화하고 있음

- **(유럽)** 사전허가제는 도입하고 있지 않으며, 동물용 의료기기 제조 회사는 자사 제품의 품질에 대해 ISO 9001*에 의거한 품질경영시스템의 민간인증 획득에 의존하고 있음

  * ISO 9001: 국제표준화기구(ISO)에서 제정·시행하고 있는 품질경영시스템에 관한 국제규격으로 제품 및 서비스 자체에 대한 품질인증이 아니라 제품을 생산·공급하는 품질경영시스템을 평가하여 인증하는 것[95]

■ **반려동물의 질병진단과 관리를 위하여 발생하는 진료비의 투명성을 제고하고, 진료비의 과다청구와 진료과잉 등을 방지하기 위해 독일은 '표준수가제'를 미국은 '평균 진료비용 공시제'를 실시하고 있음**

- **(독일)** 2022년 연방식품농업부(BMEL)에서 동물 진료비 표준수가제를 전면 개정하여 ①진료수가 상향조정, ②진료항목 추가, ③반려동물 종류의 세분화 등을 발표함[96]

  - 표준수가제는 상이한 동물 진료항목에 대한 수가를 설정하여 수의사 간 가격경쟁 및 진료비의 과잉청구를 방지함으로써 동물을 효율적으로 관리하기 위한 취지로 도입함

  - 표준수가제는 고정수가가 아닌 범위수가제도로 진료비는 치료 난이도, 소요 시간, 내원 시간, 동물의 가치와 현지상황* 등에 따라 최대 3배까지 청구될 수 있음

    * 현지상황: 진료시간 외 진료, 내원 동물의 공격적인 성향이 치료에 방해가 될 때 고려하는 요소

  - 수가표는 ①상담, 추적 검사 등을 포함하는 기본급여, ②진단서 발급 및 예방접종 등과 관련된 특별급여, ③호흡계, 신경계 등의 치료와 연관된 기관계 관련 급여로 분류됨

  - 2022년 표준수가제는 물가상승 및 수의학 기술 발전에 맞추어 ①엑스레이 촬영 등 일부를 제외한 대부분의 수가 항목이 약 20%에서 최대 200% 이상 상향 조정, ②이전에 수가에 포함되지 않았던 CT, MRI 등 진료 항목이 추가, ③반려동물의 종이 세분화 및 추가됨(파충류 등 추가)

- **(미국)** 미국 동물병원협회(AAHA, American Animal Hospital Association)*에서 동물병원 진료비를 조사해 평균비용을 공개하는 '평균 진료비용 공시제'를 시행함[97]

  * AAHA는 1933년에 설립된 동물병원을 위한 비영리 단체로서 미국과 캐나다의 소규모 동물병원을 위한 인증기관임

  - 개별 병원들이 평균비용을 의무적으로 따라야 하는 것은 아니지만, 반려동물 보호자들이 동물병원에서 진료비를 쉽게 비교할 수 있도록 '평균 진료비용 공시제'를 시행하고 있음

95) 네이버 지식백과, ISO 9001 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)
96) 이승주, 2022, 독일 동물 진료비 표준수가제 개정과 반려동물보험 산업, 보험연구원 글로벌 이슈 리포트, https://www.kiri.or.kr/report/downloadFile.do?docId=273139
97) 조선일보, 20230220, 미국, 반려동물 평균 진료비 공시...독일, 진료수가제 시행, https://www.chosun.com/national/national_general/2023/02/20/NAPEAWGSVNBNBNBQIGQMYA3OVQ/

■ **반려동물의 질병진단과 관리에서 보호자가 가장 크게 부담을 느끼는 진료비의 경감을 위해 여러 나라에서 반려동물 건강보험 제도를 시행하고 있으며, 독일은 건강보험에 더해 책임보험으로까지 범위를 확대함**

- **(스웨덴)** 1924년 세계 최초로 '개'를 위한 보험을 출시하였고, 1972년 '고양이'를 대상으로 하는 보험을 출시하는 등 반려동물 보험의 선도국가로 자리하고 있음[98)]
  - 2021년 기준 반려견의 90%, 반려묘의 50%가 반려동물보험에 가입되어 있으며 연간 보험료는 평균 536달러(약 70만 원) 수준으로 나타남
  - 스웨덴의 반려동물보험 시장은 '아그리아'와 '포크삼'이 약 80%를 점유하고 있으며, 특히 아그리아는 고객관계관리(CRM)를 기반으로 한 상품 운용을 통해 55%의 시장을 점유하고 영국, 아일랜드 등 해외로 진출하고 있음
- **(독일)** 시장 규모는 2021년 기준 약 7억 8,347만 달러로 2030년까지 연평균 14.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, '건강보험'에 더해 개 물림 사고 등의 손해를 배상하는 '책임보험'으로까지 확대 운영하고 있음[99)]
  - 건강보험은 수술보험(수술만 보장)과 완전 보험(수술을 포함한 일반적인 치료 보장)으로 구분되며, 보험료는 동물의 품종, 크기, 나이, 현재 건강 상태와 이전 질병 기록을 기반으로 산정되고 양육자의 자기부담비율, 수가 보장 한도(1~4배)에 따라 달라짐
  - 건강보험은 표준수가제와 직접적으로 연관되어 있어 2022년 수가 인상으로 인해 반려동물 보호자의 진료비 부담이 가중됨에 따라 건강보험에 대한 수요가 증가할 것이며, 보험료도 상승할 것으로 예상됨
  - 책임보험은 반려동물로 인해 제 3자에게 발생한 손해를 배상하는 보험으로 16개 연방주 중 15개 연방주에서 의무화함에 따라 반려동물보험 시장의 성장을 견인함
- **(미국)** 1982년부터 시작되어 현재 1~2%의 불과한 보험 가입률을 보이고 있지만, 40년간 쌓아온 제도적 기반을 바탕으로 최근 연평균 23%에 달하는 성장세를 보이고 있으며 이에 따라 보험 상품의 전문화가 이루어지고 있음[100)]
  - 20여 개의 회사가 경쟁하고 있으며 종합보험사 Nationwide와 반려동물 전문 보험사 Trupanion이 양강 구도를 형성하고 있음
  - Trupanion은 출생 직후부터 고령견까지 가입이 가능하며 본인 부담액과 보장범위를 다양하게 설정할 수 있는 보험 상품을 제공하고, 동물병원에서 진료 후 바로 보험사에 보험금을 청구할 수 있는 전산화 시스템을 구축함

98) 대한데일리, 20230307, [그래픽] 반려동물보험 최초 출시 '스웨덴', http://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=15817
99) 이승주, 2022, 독일 동물 진료비 표준수가제 개정과 반려동물보험 산업, 보험연구원 글로벌 이슈 리포트, https://www.kiri.or.kr/report/downloadFile.do?docId=273139
100) 임희석, 2021, 글로벌 펫케어-펫 휴머니제이션 시대의 도래, 미래에셋증권 Global Industry Report

4-2. 국내 정책 동향

■ **반려동물의 질병진단 및 관리를 위한 동물용 의료기기 관련 규정은 인체용 의료기기의 정책 및 법령의 변화에 따라 변경되는 경향이 있으며, 농림축산검역본부에서 동물용 의료기기의 인허가와 사후관리를 담당하고 있음**[101)]

- 동물용 의료기기는 인체용 의료기기를 동물시장에 도입하여 사용하는 경우가 대다수이기 때문에 관리체계의 일원화를 위하여 인체용 의료기기 정책을 기본으로 하여 관리함
- 동물용 진단장비 및 체외진단시약은 농림축산검역본부의 '동물용 의료기기 범위 및 분류 등에 관한 규정'의 2015년 고시 변경 이후 동물용 의료기기 범위에 포함됨

〈 동물용 의료기기 관련 규정 변화 〉

연도	세부 내용
2014년	▪ 동물용 의료기기 등급제 시행 ▪ 한국동물약품협회 품목이 농림축산검역본부 품목으로 일괄적으로 변경
2015년	▪ 인체의 경우에 체외진단용 제품관리의 국제부조화 및 이원화에 따른 사용자 불편해소를 위하여 「약사법」 및 「의료기기법 시행규칙」의 개정을 통하여 2014년 11월 10일부터 체외진단용 시약을 체외진단용의료기기로 통합 관리 ▪ 「약사법」개정과 인체와의 동등성 확보 차원에서 동물용 체외진단 시약을 동물용의료기기로 관리체계를 일원화하기 위하여 「동물용 의료기기의 범위 및 지정 등에 관한 규정」을 개정
2016년	▪ 진단 장비로부터 진단 시약이 별도로 분리 ▪ 분자진단시약 등이 동물용의료기기 범위에 새롭게 추가
2017년	▪ 동물용 의료기기 연간 생산·수출입 및 판매실적 자료 취합 및 분석과 품목 관리에 있어서 효율성을 기하고자 동물용 의료기기 품목명에 코드번호를 신설
2021년	▪ "신제품" 및 "인체용 의료기기"의 동물용 의료기기 시장 도입에 따른 "품목명" 신설 ▪ 제품 사용환경 및 사용목적의 다변화에 따른 기존 동물용 의료기기의 "품목명" 및 "품목 정의" 개선

❖ 출처: 농림축산검역본부 홈페이지

- **(동물용 의료기기 인허가)** 농림축산검역본부에서 제조(수입)업과 제조(수입)품목에 대한 허가를 담당하고 있으며, 위해성 정도에 따라 4등급으로 나누고 등급에 따라 인허가의 종류를 달리하고 있음*[102)]

  * 관련 규정: 의료기기법(법률 제18446호), 동물용의약품 등 취급규칙(농림축산식품부령 제473호), 동물용 의료기기 범위 및 분류 등에 관한 규정(농림축산검역본부 고시 2021-36호), 동물용 의료기기 기술문서 등 심사에 관한 규정(농림축산검역본부 고시 2020-18호), 동물용 의료기기 허가 등에 관한 규정(농림축산검역본부 고시 2020-19호), 동물용 의료기기 기준 규격(농림축산검역본부 고시 2018-21호)

101) 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단 유망시장 Issue Report
102) 농림축산검역본부, 2021, ICT 융복합 동물용의료기기 허가 · 심사 가이드라인

- **(동물용 의료기기 사후관리)** 농림축산검역본부에서 동물용 의료기기의 재평가 및 재심사를 시행하고 그 결과와 후속 조치에 대해 공시함[103)]

  - 재평가 및 재심사: 기허가 동물용 의료기기의 안전성과 유효성을 재검토하여 안전하고 우수한 제품을 공급하고 합리적 사용을 기하여 동물 건강 보호에 기여함*

    * 관련규정: 의료기기법 제29조, 동물용의약품 및 동물용 의료기기 재평가 실시에 관한 규정 등

  - '동물용 의료기기 안전성 정보 및 부작용 사례집'을 발간함 ('17.3)

■ **반려동물 보호자들의 진료비 부담을 완화하기 위하여 금융위원회는 ①농식품부 등 관계부처·기관 간 협력을 통한 반려동물 등록·진료 항목 관련 기반 개선, ②수의업계와 보험업계의 협력 체계 구축 등을 포함한 "펫보험 활성화 방안"을 준비하고 있음[104)]**

- '펫보험 활성화 TF*'를 통해 수의업계, 보험업계, 산업계, 소비자단체의 다양한 의견을 수렴하고 관계부처 및 기관 간 협력을 강화하여 반려동물보험의 활성화를 도모함

  * 금융위원회, 농식품부, 기획재정부, 금융감독원, 보험연수원·개발원, 손보협회, 수의사회, 반려동물경제인협회, 소비자단체(한국소비자연맹), 기타 관계기관 및 전문가 참석('22.9월~)

- 농식품부는 2023년까지 다빈도 진료 항목 60개에 대한 진료 표준화를 추진하고, 2024년까지 총 100개 항목으로 확대하는 등 진료 투명성을 높이고, 반려동물 등록률을 제고하는 등 반려동물보험 활성화 기반을 구축할 예정임

- 손해보험업계는 반려동물 종의 특성, 질병특성 등에 따라 보장범위·보험료 등을 다양화하고 소비자 선택에 따라 중증 질환(암·심장수술 등)을 보다 두텁게 보호받는 상품 등을 2024년까지 준비하여 적용할 예정임[105)]

- 정부에서 관련 기반을 구축하는 것은 물론 보험사가 동물병원과 제휴관계 구축 등을 통해 ①보험금 청구 시스템 개선, ②진료기록·서류 확인, ③동물병원에서의 반려동물보험 판매 확대 등을 검토할 필요가 있음

- 반려동물보험 활성화를 통해 소비자는 다양하고 저렴한 보험 상품을 이용하여 반려동물의 진단 및 관리에 관련된 진료비 부담을 완화할 수 있게 되고, 동물병원 및 관련 산업계는 시장 확대를 통해 수익성 제고를 기대할 수 있을 것으로 예상함

---

103) 농림축산부검역본부 홈페이지, 재평가 및 재심사, https://www.qia.go.kr/animal/medi/ani_medi_ani_est.jsp
104) 농림축산식품부 보도자료, 20230428, 펫보험 활성화를 위한 정부-업계 협력 강화, https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156565257
105) 농림축산식품부 보도자료, 20230705, 반려동물 양육가정 진료비 부담 던다!, https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156579072

■ **반려동물 진료비 부담완화 및 진료 투명성을 제고하기 위하여 부가가치세 면제, 진료비 게시 대상 확대 등 '펫헬스케어'에 대한 추진과제를 설정하고 실행계획을 발표함('23.8.17)[106]**

- 현재 부가가치세 면제 대상은 예방목적의 진료비 등으로 제한적이나 예방 및 치료 목적의 100여 개 필수·다빈도 진료 항목으로 면제 대상을 대폭 확대할 예정임('23.10.1 시행)
- 진료비 표준화를 조기 완료하여 2024년 1월에 '표준 진료 절차'를 고시할 계획이며, 진료비 게시대상 항목의 확대를 추진할 것임('23년 4개에서 '24년 20개 이상)
- 의료서비스 전문화, 진료 선택권 보장 등의 내용을 포함한 '동물의료 개선 종합대책'을 수립하고('23.10) 비대면 진료 서비스를 검토할 예정임('23~'25)
- 동물용 의약품 신제품 개발 및 품질 경쟁력 제고를 위해 효능·안전성 평가, 시제품 생산 등을 지원하는 거점시설을 구축할 계획임('25년까지 2개소)

■ **인공지능, BT 등의 기술이 접목된 '펫테크' 분야를 농식품 첨단기술 분야로 지정·육성하여 디지털 헬스케어 등 반려동물의 질병진단 및 관리를 지원함[107]**

- 디지털 헬스케어 등 현장 수요가 커지는 분야에 대해 R&D를 추진하고('23~'28), 기능성 펫푸드, 맞춤형 의약품·의료기기, 헬스케어 서비스 등과 관련된 연구개발을 추진함('22~'26)
- 질병예방·관리를 위한 모니터링 관련 웨어러블 디바이스 등의 기술개발, 동물등록 데이터 공유('23. 下), 생체·감정인식 등 인공지능 기술 고도화를 위한 반려동물 관련 학습용 데이터의 확대 구축과 공유를 검토할 계획임(과기부·농식품부)

❖ 출처: 반려동물 연관산업 육성대책 (2023)

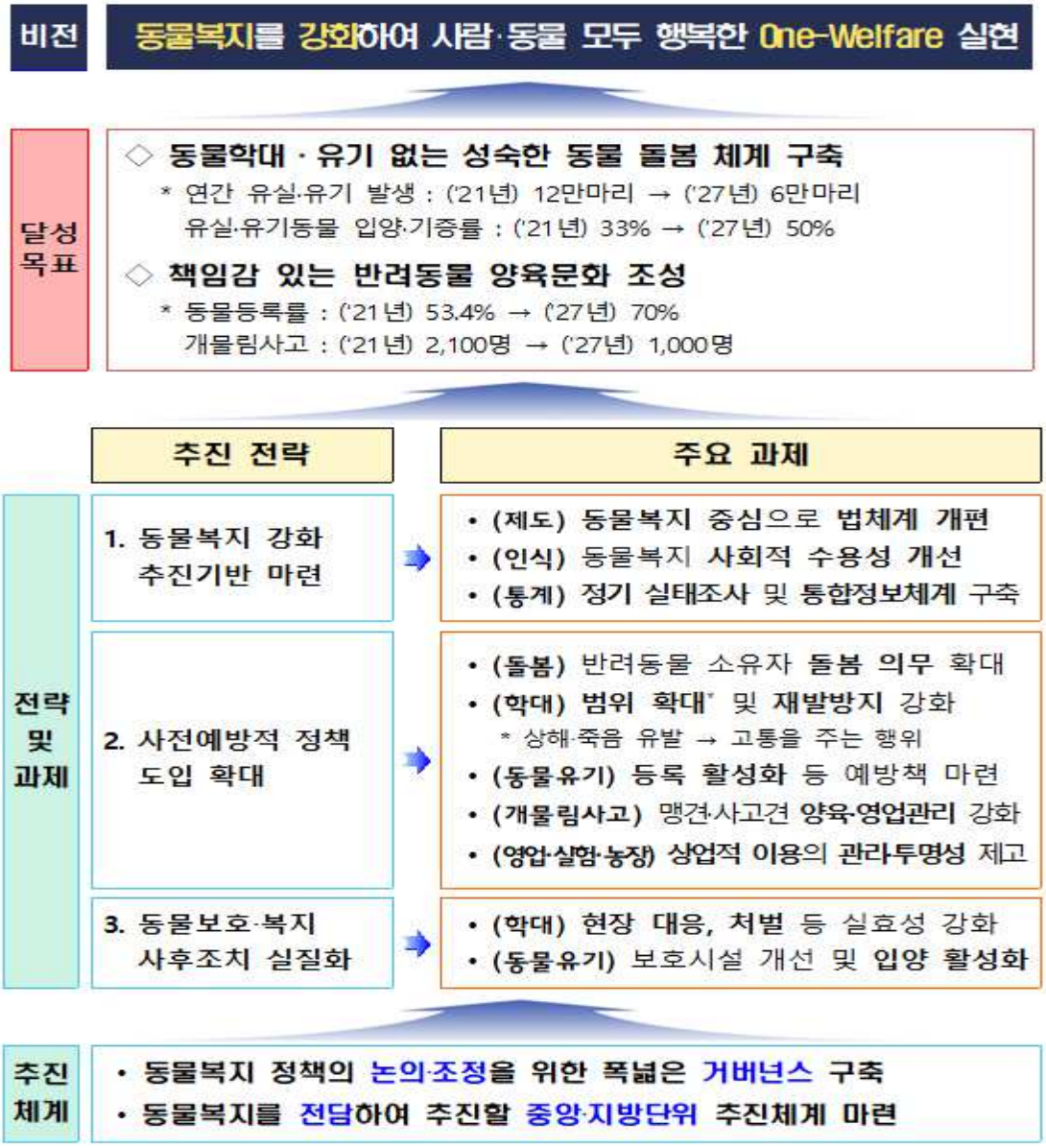
〈 반려동물 연관산업 육성전략 〉

106) 관계부처합동, 2023, 반려동물 연관산업 육성대책, 비상경제장관회의 23-18-3
107) 관계부처합동, 2023, 반려동물 연관산업 육성대책, 비상경제장관회의 23-18-3

■ **농식품부는 동물의 '보호'차원에 머물렀던 현행 「동물보호법」을 2024년 「동물복지법」으로 개편하기로 하고, 동물복지 강화를 위한 법적 추진기반을 마련하기 위해 동물복지 강화 비전과 전략을 담은 '동물복지 강화방안'을 발표함('22.12)[108]**

- '사람·동물 모두 행복한 하나의 복지(One-Welfare) 실현'을 비전으로 하여, 3대 추진전략, 77개 과제를 마련함[109]
  - 3대 추진전략: ①동물복지 강화 추진기반 마련, ②사전 예방적 정책 도입 확대, ③동물보호·복지 사후조치 실질화
- 「동물보호법」을 「동물복지법」으로 개편하기 위해 '23년에 법상 용어 정비, 돌봄 의무 강화, 동물 학대범위 확대, 무분별한 생산·판매 제한 등에 관해 연구하고, '24년에 법안을 발의할 예정임
- 불법적이고 무분별한 반려동물 영업행위에 대한 관리를 강화함
  - 동물 수입·판매·장묘업을 기존 등록제에서 허가제로 전환하고('23.4), 현재 등록제인 동물 전시·미용업 등도 허가제 전환을 검토함
  - 영업장 내 CCTV 설치 의무화 등 준수사항을 강화하고, 생산·판매업 등 거래내역 신고제 도입, 무허가·무등록 처벌 강화 및 영업 폐쇄 조치 등을 신설함
- 맹견 사육허가제, 사고견 맹견지정 등의 시행('24.4)에 앞서 맹견·사고견 관리를 위한 기질 평가 기준 마련 및 시범사업을 진행함('23년)
- 민간 동물보호시설 신고제 도입('23.4) 및 동물보호센터를 확충함
  - 민간 보호시설의 입지, 시설·운영 여건 등 실태조사를 거쳐 민간 보호시설 개선방안을 마련하고 ('23.상반기), 20마리 이상의 유기 동물을 보호하는 민간시설은 시설·운영 기준을 갖추어 신고하도록 관리(시설기준 등의 요건충족을 위해 2년 유예)
  - 지자체 보호센터를 확충하여 동물 보호 여건을 개선함('22-'23, 신규 22개소)

108) 대한민국 정책브리핑, 2022, 동물복지 강화 기반 만든다...2024년 '동물복지법' 마련, https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148909103
109) 한국농촌경제연구원, 2022, 농식품부, 동물복지 강화 방안, 주간농업농촌식품동향 제 49호



❖ 출처: 농림식품축산부, 동물복지 강화 방안

〈 동물복지 강화 비전 및 전략 〉

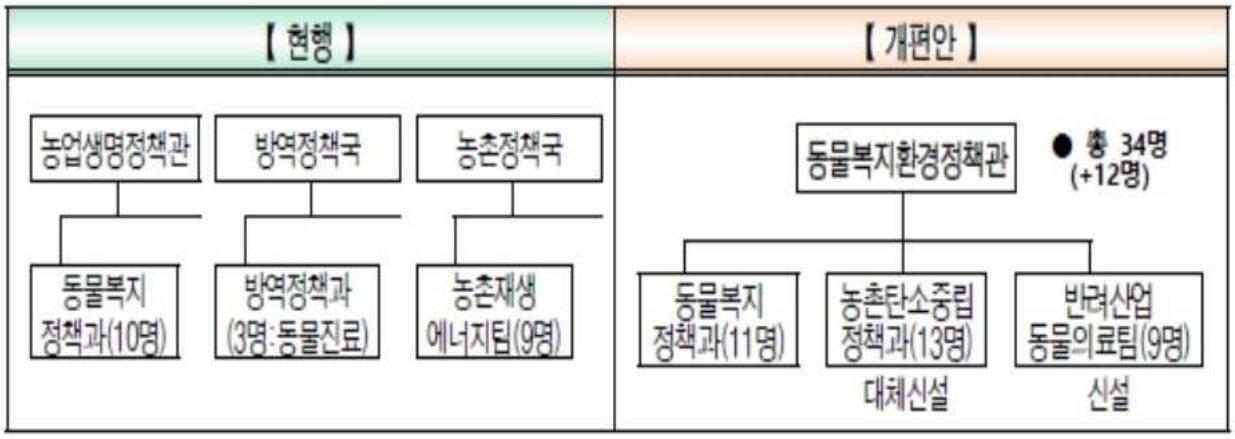
■ **농식품부는 동물학대 및 유기 방지, 맹견 등 안전관리, 동물의료(진료·수술 등), 반려동물 관련 산업(펫푸드, 미용·장묘업 등)에 대한 행정수요가 폭증함에 따라 이들 업무를 전담하는 '동물복지환경정책관'을 신설함('22.12)**[110]

- 국(局) 단위 기구인 '동물복지환경정책관'을 신설하고 동물복지 관련 2과(동물복지정책과, 반려산업동물의료팀)를 두어 기능을 개편함

- 동물복지정책과 업무: ①동물복지 정책 총괄, ②동물복지종합계획의 수립 및 시행, ③동물학대 방지, 동물실험윤리, 유실·유기동물 보호 정책, ④동물복지에 관한 교육, 홍보 및 연구, ⑤동물복지축산의 확대와 동물복지축산농장 지원

110) 한국농촌경제연구원, 2022, 농식품부, 국정과제와 미래 대비 조직개편, 주간농업농촌식품동향 제 49호

- 반려산업동물의료팀 업무: ①반려동물 관련 산업 육성·지원 및 수의료 정책 총괄, ②반려동물 양육 인프라 구축, 의료 및 보험 정책, ③반려동물 관련 국가자격(행동지도사) 운영 및 민간자격 관리, ④반려동물 안전관리, 보호기반 마련 및 지원, ⑤「수의사법」의 운영, 동물의료산업 육성 등



❖ 출처: 농림식품축산부, 국정과제와 미래 대비 조직 개편

〈 동물복지, 기후환경 관련 업무담당 조직도 〉

4-3. 국내 R&D 투자 현황

■ **2019년부터 3년간 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 등록된 국가 R&D 과제 중 '반려동물, 질병진단, 관리기술' 키워드로 73과제가 검색되었음**

- '반려동물 질병진단, 관리기술'로 검색된 관련 과제는 농촌진흥청 22건(29.73%), 농식품부 11건(14.86%), 중소벤처기업부 20건(27.03%), 과기부 19건(27.03%), 산자부 1건(1.35%)으로 확인됨(참고1)
  - 과학기술표준분류로는 농림수산식품 56.42%, 보건·의료 16.48%, 정보·통신 13.13%, 생명과학 10.61%, 기타 3.36% 비율로 조사됨
  - 주요 연구 분야는 반려견 주요 질병 조기진단 및 복지증진 기술개발, 반려동물 질병 예방 및 제어기술, 반려동물 건강관리 기술 등으로 조사됨

■ **농진청, 농식품부, 중기부, 과기부 등 정부부처는 2021년부터 2023년까지 3년간 반려동물의 질병진단 및 관리기술을 위하여 227억 원을 투자하고 있음**

- 농진청은 '반려동물산업 활성화 핵심기반기술개발사업'의 내역사업으로 '반려견 주요 질병 조기진단 및 복지증진 기술개발'과 '반려견 우수형질 선발 및 집단 안정화 기술개발' 22개 과제에 62억 원을 투자하고 있음
  - 반려동물 생물정보기반 진단 및 제어기술개발, 인공지능 분석을 통한 반려견 생애 종합관리기술 등이 주요 연구 분야로 조사됨

- 농식품부는 ‘농림축산검역검사기술개발사업’과 ‘반려동물전주기산업화기술개발사업’ 11개 과제에 20억 원을 투자하고 있음
  - 반려동물 질병 진단, 현장진단기술 및 진단키트 개발기술이 주요 연구 분야로 조사됨
- 중기부는 ‘중소기업기술혁신개발사업’과 ‘창업성장기술개발사업’으로 반려동물 관련 과제 20개 과제에 53억 원을 투자하고 있음
  - 반려동물의 생체현상 계측 데이터를 활용한 앱 개발, 건강관리를 위한 대면·비대면 모니터링 등 AI보조 원격진단 서비스, 질병예측 및 건강관리 솔루션과 플랫폼을 개발 등 산학연이 협동하여 창업 또는 시장 확대하는 실용화·사업화 기술이 주요 연구 분야로 조사됨
- 과기부는 개인기초연구(우수신진, 중견)부터 집단연구, 연구산업육성 등 기초·응용·개발 연구단계의 19개 과제에 75억 원을 투자하고 있음
  - 반려동물 관련 실험실 특화형 창업선도대학 사업, 반려동물 중개의학, 반려동물 생체현상 계측 데이터를 활용 AI 플랫폼 구축 등이 주요 연구 분야로 조사됨

5 결론 및 시사점

■ **국내 반려동물 관련 시장은 지속적인 증가추세에 있으며, 펫휴머니제이션 문화와 노령화 등의 사회적인 이유로 반려동물 의료분야에 관한 관심이 커짐에 따라 의료비 지출에 대한 부담 역시 증가하고 있음**

- 반려동물 개체 수는 2019년 1,000만 마리를 넘어섰고 2026년에는 1,520만 마리에 달할 것으로 예상되며, 관련 산업도 2020년 5조 8,100억 원으로 10년 전과 비교하여 6배 이상 성장하였음
- 반려동물 의료시장의 규모는 2022년 기준 약 1조 7,400억 원 수준이며, 2027년에는 3조 3,000억 원으로 성장할 것으로 예상함
- 동물병원 내원 동물의 35%가 7세령 이상이며, 1회 평균 진료비 지출 비용은 84,000원으로 보호자의 86% 이상이 진료비에 부담을 느끼고 있음

■ **동물용 질병진단 및 관리기술은 아직까지 인체용 기술을 동물시장에 도입하여 사용하는 경우가 대다수이나 점차 반려동물에 특화된 기술개발이 이루어지고 있으며, AI와 빅데이터 등 첨단기술을 활용한 진단 및 관리가 확대되고 있음**

- 원격진료 및 신속 진단키트의 개발 등으로 인해 진료시간이 단축되고, AI와 빅데이터 등의 기술을 통해 더욱 정확한 질병진단이 가능해짐
- 웨어러블 디바이스의 발전과 정보통신기술 및 IoT 기술의 연계로 언제 어디서나 반려동물의 신체상태, 생활패턴 등을 모니터링하고 반려동물의 질병을 예측·예방할 수 있게 되어 반려동물의 건강관리 요구를 충족시킴
- 또한, 동물용 의료기기의 소형화, 스마트화 덕분에 가정에서의 진단 및 건강관리가 가능해져 반려동물의 의료비 부담을 낮추는 데 도움이 되고 있음

■ **국내 동물용 의료기기에 대한 인허가 및 사후관리 시스템은 주요국과 비교해 볼 때 잘 갖추어져 있으나, 반려동물의 의료 및 복지 관련 정책 수립을 위한 반려동물의 체계적 관리가 이루어지지 못하고 있으며 표준화된 진료체계나 반려동물 보험체계가 수립되어 있지 않음**

- 우리나라와 일본을 제외하고 대부분의 국가에서는 동물용 의료기기에 대한 사전 인허가시스템이 별도로 확립되어 있지 않고, 주로 부작용에 대한 정보를 제공하는 사후관리체계만 수립되어 있음
- 유럽에서는 반려동물 등록제를 통해 반려동물을 체계적으로 관리하고 정확한 통계를 제공하여 정책 수립에 활용하고 있으나 우리나라는 반려견 등록이 의무화된 지 10년이 되어감에도 불구하고 정확한 통계조차 제공하지 못하고 있음

- 또한, 표준화된 진료체계와 동물진료비 표준수가제 등이 확립된 유럽과 달리 우리나라는 불투명한 진료체계와 정보의 비대칭으로 인하여 소비자 불만이 가중되고 있으며, 반려동물 의료정책 수립의 제도적 기반이 마련되지 않음
- 반려동물보험을 위한 제도적 기반이 뒷받침되고 있지 않아, 다양하고 저렴한 보험 상품을 원하는 소비자의 요구를 충족시키지 못할 뿐 아니라 반려동물보험이 반려동물의 진단 및 관리에 필요한 비용부담을 완화할 것이라는 본래의 취지를 달성하지 못하고 있음

■ **반려동물의 건강관리 수요를 충족시키고 보호자들의 의료비 부담을 줄이기 위해서 반려동물에 특화된 질병진단 및 관리기술의 발전과 더불어 정책적 지원이 뒷받침되어야 할 것임**

- 반려동물의 질병진단 및 관리기술 개발을 위하여 각 부처에서 국가 R&D 과제가 진행되고 있으나 전체 시장규모에 비해 그 규모가 작아 농식품부는 '반려동물 연관산업 육성대책'을 발표하고 단기 연구개발 지원 및 중장기 투자 유망분야 기획, 로드맵 도출 등 다양한 대책을 수립·지원하고 있음
- 중장기 중점 투자 분야로 크게 펫헬스케어, 펫테크, 펫푸드의 3가지 분야를 설정하고 있으며 반려동물 질병진단 및 관리 기술의 경우 펫헬스케어, 펫테크에 해당하는 분야로 향후 산업발전을 위한 지속적인 투자가 요구됨

6 참고문헌

■ 연구 및 동향 단행본

- 강경묵 외, 2019, 국내 동물용 의료기기 시장 동향 및 향후 전망, 대한수의과학회
- 관계부처합동, 2023, 반려동물 연관산업 육성대책, 비상경제장관회의 23-18-3
- 김경선, 강윤지, 2023, 반려동물보험시장의 현황과 과제, 보험연구원 CEO Report
- 김보름, 2017, 반려동물을 위한 웨어러블 디바이스 디자인속성이 소비자 구매행동에 미치는 영향
- 김상하, 2022, 반려동물 질병 진단 보조를 위한 딥러닝 프레임워크, 멀티미디어학회
- 농림식품기술기획평가원, 2020, 데이터베이스 기반 스마트 반려동물 질병 진단 지원 플랫폼 개발
- 농림축산검역본부, 2021, ICT 융복합 동물용의료기기 허가 · 심사 가이드라인
- 농림축산식품부 보도자료, 2022, 제39호 에이(A)-벤처스로 ㈜에이아이포펫 선정 -스마트폰 기반 반려동물 질병 진단 시스템 상용화-
- 농림축산식품부 보도자료, 2023, 펫보험 활성화를 위한 정부-업계 협력 강화
- 농림축산식품부 보도자료, 2023, 반려동물 양육가정 진료비 부담 던다!,
- 농림축산식품부 보도자료, 2023, 2022년 동물보호에 대한 국민의식조사 결과 발표
- 대한민국 정책브리핑, 2022, 동물복지 강화 기반 만든다...2024년 '동물복지법' 마련
- 박가현, 2022, 성장하는 펫케어 산업 최신트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화 방안, 한국무역협회
- 서예진 외, 2023, 반려동물의 행동분석을 위한 인공지능 기반의 웨어러블 센서 데이터 연구, 한국정보기술학회논문지 제21호
- 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단 시장, 글로벌 시장동향보고서
- 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 반려동물 진단, 유망시장 Issue Report
- 연구개발특구진흥재단(INNOPOLIS), 2021, 애완동물용 웨어러블 시장, 유망시장 Issue Report
- 이승주, 2022, 독일 동물 진료비 표준수가제 개정과 반려동물보험 산업, 보험연구원 글로벌 이슈 리포트
- 임희석, 2021, 글로벌 펫케어-펫 휴머니제이션 시대의 도래, 미래에셋증권 Global Industry Report
- 한국농촌경제연구원, 2021, 식품·반려동물 신산업 분야 규제혁신 방안 연구
- 한국농촌경제연구원, 2022, 농식품부, 국정과제와 미래 대비 조직개편, 주간농업농촌식품동향 제 49호
- 한국농촌경제연구원, 2022, 농식품부, 동물복지 강화 방안, 주간농업농촌식품동향 제 49호
- 한국무역협회 국제무역통상연구원, 2022, 성장하는 펫케어 산업 최신 트렌드와 우리 기업의 글로벌 경쟁력 강화방안
- 한국보건산업진흥원, 2021, 진단용 의료기기산업의 경쟁력과 미래 전망

■ **웹사이트**

- 국립축산과학원, 반려동물등록제, https://www.nias.go.kr/companion/new_petBoard.do?cmCode=M210524110233041
- 국립축산과학원, 반려동물의 의미 (「동물보호법」 제2조제1호의3, 「동물보호법 시행규칙」 제1조의2)
- 네이버 지식백과, ISO 9001 (시사상식사전, pmg 지식엔진연구소)
- 농림축산검역본부 홈페이지, 재평가 및 재심사, https://www.qia.go.kr/animal/medi/ani_medi_ani_est.jsp
- 도그노믹스 홈페이지, https://dognomics.kr/
- 마크로젠 마이펫진 홈페이지, https://www.mypetgene.com/sub/sub02_010101.php
- 바이에틱 홈페이지, https://www.biattic.com/product/aniscan
- 바이오노트 홈페이지, https://www.bionote.co.kr/
- 서울대학교 수의학과 동물병원 홈페이지, https://vmth.snu.ac.kr/subject/radiology.do
- 셀바이오디엑스 기술자료, https://www.cellbiodx.com/Product/List/9
- 아산제약 체외진단 시약류(동물용) 기술자료, https://www.asanpharm.co.kr/bbs/board.php?bo_table=product_02
- 알파도 홈페이지, https://www.alphado.co.kr/default/
- 애니벳 홈페이지, http://www.anivet.co.kr/
- 우주라컴퍼니 홈페이지, https://www.ujura.com/
- 유리벳 홈페이지, 유리벳 10 기술자료, http://urivet.com/why-urivet10/
- 진시스템 홈페이지, http://www.genesystem.co.kr/
- 페보 홈페이지, https://pevo.one/
- 펫트너 검프 홈페이지, https://petnercare.com/gump
- 펫펄스랩 홈페이지, https://www.petpulslab.net/
- 프로테옴텍 홈페이지, http://www.proteometech.com/products/companion-animal-allergy-test
- 피씨엘 홈페이지, http://www.pclchip.com/sub02.php?page=02
- 피터페터 홈페이지, https://pitterpetter.com/
- 핏펫 홈페이지, https://fitpet.co.kr
- 코애니 기술자료, 반려동물 및 가축의 털분석, https://co-ani.com/service/
- 한경 경제용어사전, 반려동물보험
- CIO코리아, 2023, 반려동물 웨어러블 시장 연평균 19.6% 성장 〈마켓앤마켓 보고서〉, https://www.ciokorea.com/tags/17314/%EB%B0%98%EB%A0%A4%EB%8F%99%EB%AC%BC/130879#csidxfce81e8399b249586e974a205757556
- Companion Animal Diagnostics Market, MarketsandMarkets, 2020
- Fitbark 홈페이지, https://www.fitbark.com/

- Heska Corporation 홈페이지, https://www.heska.com/
- IDEXX Laboratories 홈페이지, https://www.idexx.com/en/
- MarketsandMarkets, 2020 '부품별 애완동물 웨어러블 시장' 보고서, https://www.ciokorea.com/tags/17314/%EB%B0%98%EB%A0%A4%EB%8F%99%EB%AC%BC/130879#csidxd4b9ce81ddc5520b3bac88f8efc4fab
- Petpace 홈페이지, https://petpace.com/
- Tractive 홈페이지, https://tractive.com/
- Virbac 홈페이지, https://us.virbac.com/home
- Whistle labs 홈페이지, https://www.whistle.com/
- Zoetis 홈페이지, https://www.zoetis.com/

■ 뉴스 기사

- 개원, 2023, SK 텔레콤, AI가 15초 내 비정상 소견 및 위치 분석, https://www.dailygaewon.com/news/articleView.html?idxno=13468
- 국민일보, 2021, 개도 세금내고 복지 누린다...독일의 반려견 제도, https://m.kmib.co.kr/view.asp?arcid=0015508524
- 글로벌경제신문, 2023, [펫헬스케어] 6조원대 블루ㅇ오션 보상"반려동물'시장의 동향 및 전망, https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=613889
- 뉴스워커, 2022, 반려동물 생체영상 촬영하는 3차원 자기입자영상(MPI) 장치 독자 개발, http://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=158852
- 대한데일리, 2023, [그래픽] 반려동물보험 최초 출시 '스웨덴', http://www.dhdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=15817
- 데일리메디, 2022, 새 먹거리 '동물 진단시장' 손 뻗는 진단키트 업체들, https://dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=889203
- 데일리벳, 2020, 바이애틱 '세계 최초 인공지능 기반 반려견 암 검사 키트 개발', https://www.dailyvet.co.kr/news/practice/companion-animal/134871
- 데일리벳, 2021, [2021 글로벌 반려동물시장] 연간시장규모 100조 원 돌파, https://www.dailyvet.co.kr/news/industry/149144
- 데일리개원, 2022, 서비스 범위 확대되는 '반려동물 진단시장', http://www.dailygaewon.com/news/articleView.html?idxno=12397
- 데일리벳, 2022, 동물의료시장 규모는 1조 7400억...부가세 수입은 633억 원, https://www.dailyvet.co.kr/news/policy/170941
- 데일리팝, 2022, 반려견, 반려묘 건강, IT 기술로 '스마트하게' 지킨다, https://www.dailypop.kr/news/articleView.html?idxno=59543
- 동아일보, 2023, "웨어러블 기기로 반려동물 건강 체크… 수의사 온라인 상담도", https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230212/117850484/1
- 디지털조선일보, 2023, 급성장한 펫케어 시장에…반려동물 건강관리 서비스 고도화,

https://digitalchosun.dizzo.com/site/data/html_dir/2023/06/21/2023062180224.html

- 브레인 트레이닝, 2022, SKT, 5개 국립대와 AI 기반 반려동물 영상 진단 보조 솔루션 개발, https://www.brainmedia.co.kr/BrainTraining/22434
- 아주경제, 2021, "'반려동물' 장 건강, 구강 케어, 진단키트까지"···제약사, 펫코노미 주도권 싸움, https://www.ajunews.com/view/20210907141037290
- 정책주간지 K공감, 2022, 반려동물 건강관리 AI 프로그램 개발 '에이아이포펫' 사진 한 장으로 우리 집 '댕댕이' 질병 진단한다, https://blog.naver.com/mcst_pr/222698690649
- 조선일보, 2023, 미국, 반려동물 평균 진료비 공시...독일, 진료수가제 시행, https://www.chosun.com/national/national_general/2023/02/20/NAPEAWGSVNBNBNBQIGQMYA3OVQ/
- 코코타임스, 2020, 반려동물 판매금지 '루시법' 전면 시행, https://cocotimes.kr/2020/04/06/루시법시행/mariopark/
- 코코타임즈, 2021, "비용도 편리도 함께 챙겨라"… 집에서도 확인할 수 있는 펫 건강진단 키트들, https://cocotimes.kr/2021/02/15/집에서도-확인할-수-있는-펫-건강진단-키트들/jasper/
- 팜이데일리, 2022, 동물진단시장 고성장...너도나도 '눈독', https://mpharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01682646632557536
- 펫헬스, 2022, "진시스템, 동물병원 40곳에 반려동물 진단솔루션 가동", http://www.pethealth.kr/news/articleView.html?idxno=4788
- 펫헬스, 2023, "반려동물 건강검진, 선택 아닌 필수'... 그린벳-서울시 수의사회 MOU, https://www.pethealth.kr/news/articleView.html?idxno=5954
- 한겨레, 2023, 말 못하는 동물 치료위해 AI기반 X선 영상판독, https://www.hani.co.kr/arti/science/future/1095904.html
- 한겨레, 20230111, '외출냥이' 많은 영국, 등록 의무화 시동...우리나라는?, https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/companion_animal/1075282.html
- 한국반려동물신문, 2022, [2022 펫코노미 시대를 넘어 ⑤] 선진 반려동물 시장 톺아보기 '유럽에서 타산지석', http://www.pet-news.or.kr/news/articleView.html?idxno=1061
- 헬스코리아 뉴스, 2023, 커지는 반려동물 시장... 진단 사업 진출 기업 증가, https://www.hkn24.com/news/articleView.html?idxno=333428
- AI타임즈, 2022, S K T, AI 동물영상진단 보조서비스 출시, https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=146983

참고1 반려동물 질병진단 및 관리기술 관련 연구과제 목록

부처	사업명	내역사업	연 구 과 제 명	정부 출연금 (백만원)	연구기간	
					시작년도	종료년도
과학기술 정보 통신부 (19)	ICTR&D혁신바우처지원사업(예타)	ICTR&D혁신바우처지원	인공지능 반려묘 검출/인식 기능 오토 리터박스 시스템 개발	416	2022	2023
	ICTR&D혁신바우처지원사업(예타)	ICTR&D혁신바우처지원	반려 인구 1500만 시대에 필요한 반려동물 질병 조기 진단율 2배 향상을 통해 진료비 절감 및 기대수명 연장이 가능한 AI 기반 TPR/PCG 수집 분석 및 서비스 플랫폼 기술개발	300	2023	2023
	개인기초연구(과기정통부)	(유형1-2)중견연구	실내공기 오염 (미세먼지)에 따른 반려견에서의 아토피부염 발생과 후성 유전자 분석연구	300	2021	2022
	개인기초연구(과기정통부)	(유형1-2)중견연구	반려견 악성종양에 대한 인체용 티로신 키나아제 억제제 (TKI)의 항암효과 분석 및 수의임상 적용	587	2021	2023
	개인기초연구(과기정통부)	우수신진연구	빅데이터와 인공지능을 이용한 반려동물의 의학영상분석 기초연구	441	2021	2023
	개인기초연구(과기정통부)(R&D)	기본연구	반려동물의 종양 증례에서의 전장유전체연관성분석	50	2021	2022
	개인기초연구(과기정통부)	기본연구	반려견에서 췌장질병 진단을 위한 혈청학적 신규 바이오마커 비교분석	57	2022	2022
	개인기초연구(과기정통부)	생애기본연구-생애첫연구	반려견 걸음걸이 인식을 이용한 병변 인식 시스템 개발	63	2022	2023
	개인기초연구(과기정통부)	(유형1-1)중견연구	실내환경 오염에 의한 반려견 아토피피부염에서의 피부 내 전사체 분석연구	146	2023	2023
	개인기초연구(과기정통부)	우수연구-신진연구/우수신진	반려동물을 활용한 클론성 조혈증 전임상 모델 개발 연구	144	2023	2023
	개인기초연구(과기정통부)(R&D)	우수연구-최초혁신실험실	반려동물을 활용한 클론성 조혈증 전임상 모델 개발 연구	100	2023	2023
	실험실창업지원	과기형창업선도대학육성	실험실 특화형 창업선도대학 사업(건국대학교)	1,792	2021	2022
	연구개발특구육성(R&D)	강소특구 사업화지원	전자식 투약 제어장치와 의료기록 연동을 통해 가정 내 투약관리를 최적화하는 전자주사기의 개발	190	2021	2022
	연구개발특구육성(R&D)	강소특구 사업화지원	펫(pet) 케어 시스템 기반의 동물용 의료기기 개발	180	2021	2022
	연구산업육성	기술애로해결지원사업	반려동물 헬스케어와 비대면 진단 서비스를 위한 생체데이터 프로토타입 인공지능 모델링	5	2022	2023
	인공지능산업융합기술개발	인공지능전문기업육성	질병 관리를 위한 나이브 베이즈 인공지능 (Naive Bayes AI) 알고리즘 기반의 자가 진단 시스템 개발	525	2023	2023
	집단연구지원	기초연구실지원사업	반려동물 중개의학을 이용한 정밀의료 플랫폼 구축	875	2022	2023
	집단연구지원	기초연구실 심화형	유전병 특이 점돌연변이 DNA 검출 비대칭 광학/질량센서 개발	375	2023	2023
	해외우수연구기관유치	해외우수연구기관유치사업	반려동물 중개의학 암센터 설립을 통한 중개의학분야 연구선도모델 구축	984	2021	2023
소 계				7,530		

부처	사업명	내역사업	연 구 과 제 명	정부 출연금 (백만원)	연구기간	
					시작년도	종료년도
중소벤처 기업부 (20)	산학연CollaboR&D		반려동물용 앱을 이용한 AI보조 원격진단 서비스	49	2022	2023
	산학연CollaboR&D		반려동물용 앱을 이용한 AI보조 원격진단 서비스 사업화	98	2023	2023
	전략형		정전용량성 전극을 포함한 반려견 심장질환 모니터링 웨어러블 개발	210	2022	2023
	중소기업R&D역량제고 (R&D)		반려동물 의료 커머스 플랫폼 '마이펫플러스' 시스템 내 의료상품 분류 데이터에 '동물 질병·치료 행위 표준 코드' 접목	5	2022	2023
	중소기업기술혁신개발		반려동물의 건강관리를 위한 비대면/비구속/비접촉 모니터링 시스템을 포함하는 가정방문 서비스 플랫폼(솜털)	416	2022	2023
	중소기업기술혁신개발 사업(시장대응형)		반려동물의 생체신호를 청진하여 인공지능으로 질병 유무를 판별하는 IoT 자가 케어장치 개발	420	2023	2023
	중소기업기술혁신개발 사업(시장확대형)		반려동물 진단을 위한 SaaS 기반의 지능형 임상의사결정지원시스템	475	2022	2023
	중소기업기술혁신개발 사업(시장확대형)		반려동물 소변검사를 통해 3가지 주요 질환(당뇨, 요로감염, 방광결석) 검출 키트 및 광학 방식 측정 기반 소형 분석 시스템 개발	475	2023	2023
	중소기업기술혁신개발 사업(시장확대형)		헬스케어 카메라를 접목한 비대면 의료상담 및 맞춤형 의료서비스 플랫폼 개발	475	2023	2023
	중소기업상용화 기술개발		반려동물의 체내 유전체 분석 키트 및 유해균 억제 기능성 사료를 개발하여 질병 예방을 위한 플랫폼 구축	30	2022	2023
	중소기업상용화 기술개발		반려견 순환기관 진단 보조 AI솔루션, 모니터링 웨어러블 디바이스 및 동물병원 EMR 연동 시스템 개발	440	2022	2023
	지역특화산업육성+ (R&D)		블록체인 기술을 활용한 IoT 기반 반려견 맞춤형 건강 서비스 플랫폼 개발	199	2021	2022
	창업성장기술개발		반려동물 모발을 활용한 질병예측 및 건강관리 솔루션 개발	545	2021	2023
	창업성장기술개발		병원체 분자진단 기반 반려동물 질환 예측 플랫폼 개발	105	2022	2023
	창업성장기술개발		디지털 바이오마커를 활용한 반려동물 심부전 조기 예측 및 관리 시스템 개발	83	2022	2023
	창업성장기술개발		휴대폰 사진/동영상을 활용한 반려견 각막/아토피 피부질환 AI 진단기술 및 건강케어 플랫폼 똑독 모바일 APP개발	375	2022	2023
	창업성장기술개발		반려동물의 중요 위치 행동 데이터 수집 및 건강데이터 분석 시스템	268	2022	2023
	창업성장기술개발		체온센서 내장 RFID 마이크로칩과 활동량을 활용한 스마트 반려동물 헬스케어 IoT 시스템 개발	180	2021	2023
	창업성장기술개발 (소부장회계)		Video AI 기반의 반려동물 상태 진단과 모니터링 기술, 그리고 이를 기반으로 한 토탈 펫케어 솔루션 개발	300	2023	2023
	창업성장기술개발 (소부장회계)		임상 및 이미지 정보를 활용한 멀티 모달 인공지능 기반 반려동물 병변 분류 기술 개발	120	2023	2023
소 계				5,268		

부처	사업명	내역사업	연 구 과 제 명	정부 출연금 (백만원)	연구기간	
					시작년도	종료년도
농촌 진흥청 (22)	반려동물산업활성화핵심기반기술개발	반려견 주요 질병 조기진단 및 복지증진 기술 개발	반려동물 생물정보기반 종양 진단 및 제어 기술 개발 (2공동)	800	2021	2023
			반려동물 생물정보기반 종양 진단 및 제어 기술 개발 (1공동)	200	2021	2023
			반려동물 유래 인수공통감염병의 제어 기법 개발 (1주관)	340	2021	2023
			반려동물 유래 인수공통감염병의 제어 기법 개발 (3공동)	260	2021	2023
			반려동물(반려견, 반려묘)의 종양 생체지표 발굴 및 치료술의 고도화(1주관)	500	2021	2023
			반려동물(반려견, 반려묘)의 종양 생체지표 발굴 및 치료술의 고도화(2공동)	200	2021	2023
			반려동물 비만토탈헬스케어 체계 구축(1주관)	160	2021	2023
			반려동물 비만토탈헬스케어 체계 구축(2공동)	380	2021	2023
			반려동물 비만토탈헬스케어 체계 구축(3공동)	260	2021	2023
			반려동물 호발성 질환 예방을 위한 맞춤형 사료 개발(1주관)	300	2021	2023
			반려동물 호발성 질환 예방을 위한 맞춤형 사료 개발(2공동)	400	2021	2023
			반려동물 호발성 질환 예방을 위한 맞춤형 사료 개발(3공동)	940	2021	2023
			반려동물 호발성 질환 예방을 위한 맞춤형 사료 개발(4공동)	150	2021	2023
			인간과 동물의 교감치유 기전 및 외부환경이 동물의 신체기능에 미치는 영향 연구(2공동)	140	2021	2023
			인간과 동물의 교감치유 기전 및 외부환경이 동물의 신체기능에 미치는 영향 연구(1주관)	200	2021	2023
			인공지능 분석을 통한 반려견 생애 종합 관리 기술 개발(1주관)	550	2021	2023
			인공지능 분석을 통한 반려견 생애 종합 관리 기술 개발(2공동)	100	2022	2023
			인공지능 분석을 통한 반려견 생애 종합 관리 기술 개발 (3공동)	250	2021	2023
			반려견 마이크로바이옴 연구 및 건강과 질병 정보 실증 연구	100	2021	2022
			호흡곤란 반려견의 치료용 기도 내부 지지체의 제조 및 삽입술 고도화 (1주관)	230	2021	2023
	반려동물산업활성화핵심기반기술개발	반려견 우수형질 선발 및 집단 안정화 기술 개발	반려견의 질병 및 기질 연관 조기진단 바이오마커 개발 (1주관)	300	2021	2023
			반려견의 질병 및 기질 연관 조기진단 바이오마커 개발 (2공동)	200	2021	2023
소 계				6,230		

부처	사업명	내역사업	연 구 과 제 명	정부 출연금 (백만원)	연구기간	
					시작년도	종료년도
농림축산 식품부 (11)	농림축산검역검사 기술개발(R&D)	가축질병 예방 및 제어 기술개발	소 및 기타동물(개 및 돼지 제외) 질병 진단	41	2021	2022
	농림축산검역검사 기술개발(R&D)	인수공통전염병 제어 기술개발	개 브루셀라병 항원 검출용 신속진단키트 개발	88	2022	2022
	농림축산검역검사 기술개발	가축질병 예방 및 제어 기술개발	반려동물 질병 진단	86	2022	2023
	농림축산검역검사 기술개발	동식물 검역 기술개발	반려동물 수출검역 서비스 확대를 위한 개 6종질병 검사법 확립·적용 연구	126	2023	2023
	농림축산검역검사 기술개발	동물용 의약품 및 동물복지 기술개발	반려동물 의료기기 품목별, 질병별, 축종별 임상시험계획서 개발 연구	59	2023	2023
	농림축산검역검사 기술개발	가축질병 예방 및 제어 기술개발	반려동물 전염성 원인체 검출을 위한 실시간유전자 진단법 개발	83	2023	2023
	농림축산검역검사 기술개발	인수공통전염병 제어 기술개발	반려동물용 Covid-19 포함 호흡기질병 다중 유전자 감별키트 개발	250	2023	2023
	반려동물전주기 산업화기술개발	반려동물 맞춤형 의약품 및 서비스 개발	반려동물 뇌 염증 질환 조기 진단 바이오마커 발굴	387	2022	2023
	반려동물전주기 산업화기술개발	반려동물 맞춤형 의약품 및 서비스 개발	반려동물 뇌질환 현장진단을 위한 진단키트 임상연구	144	2022	2023
	반려동물전주기 산업화기술개발	반려동물 맞춤형 의약품 및 서비스 개발	반려동물 뇌질환 현장진단용 미세유체칩 기반 고민감도 진단시스템 개발	638	2022	2023
	농업분야창의도전형 융복합모델개발	시장창출형	반려동물 암 검진 및 질병 진단을 위한 현장진단형 진단기술과 AI 데이터 분석을 통한 디지털 헬스 케어 플랫폼 개발	50	2023	2023
소 계				1,952		
산업자원 통상부 (1)	산업기술국제협력	국제공동 기술개발	반려동물 만성신장질환 현장진단 의료기기 개발	954	2021	2023
소 계				954		
계				22,664		

❖ NTIS에 등록된 과제('21년도~'23년 8월 기준)중 '반려동물 질병진단 및 관리기술'로 키워드 검색, 정부출연금은 누적금액